

Introducción a los Sensores Cuánticos Basados en Centros NV en Diamante

*Manual de Iniciación: fundamentos de sensores cuánticos e
introducción a la instrumentación*

Sofía Núñez de Andrés

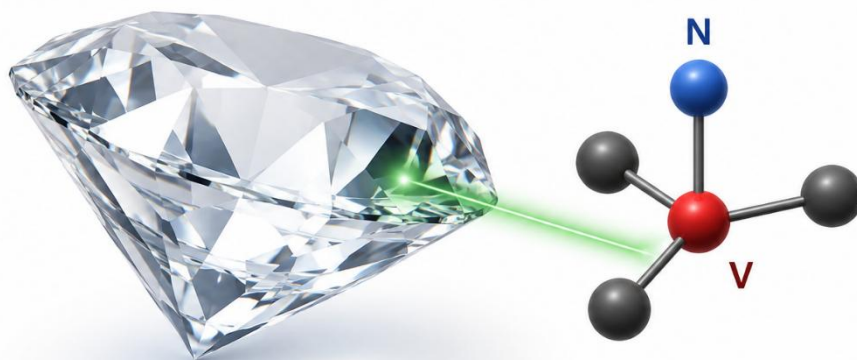
Grado en Física

Universidad de Oviedo

Prácticas extracurriculares

Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN)

Julio – agosto 2026



Índice

1. Introducción	1
1.1. ¿Qué es un sensor cuántico?	2
1.2. Magnitudes físicas que pueden medirse	3
1.3. Ventajas frente a los sensores convencionales	3
1.4. Aplicaciones de los sensores cuánticos	5
2. Centros NV en diamante	7
2.1. El diamante como material	7
2.2. ¿Qué es un centro NV?	9
2.3. Estructura cristalina del centro NV	11
2.4. Estados de espín del centro NV	12
2.4.1. ¿Qué es el Hamiltoniano de un sistema cuántico?	13
2.4.2. Hamiltoniano de espín del estado fundamental del centro NV	14
2.4.3. Representación matricial de los operadores de espín	17
2.4.4. División de campo cero (Zero-Field Splitting)	20
2.4.5. Interacción Zeeman	21
2.4.6. Influencia de los campos eléctricos y de la deformación mecánica	23
2.4.7. Aproximaciones habituales del Hamiltoniano	24
2.4.8. Interpretación física del Hamiltoniano	26
2.4.9. Relación entre el Hamiltoniano y la técnica ODMR	27
2.5. Estado excitado del centro NV	28
2.6. Anticruce de niveles del centro NV: GSLAC y ESLAC	30
2.7. Tiempos de relajación y coherencia del centro NV	32
3. Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)	35
3.1. ¿Qué es la técnica ODMR?	35
3.2. Estructura de niveles de energía y forma del espectro ODMR	36
3.3. Barrido de frecuencia por microondas	39
3.4. Interpretación de la curva ODMR	40
3.5. Influencia del campo magnético	40
3.6. Sensibilidad del sensor NV	41
3.6.1. ¿Qué es la sensibilidad magnética?	41
3.6.2. Sensibilidad magnética en sensores basados en centros NV	42
3.6.3. Factores que determinan la sensibilidad	43
3.6.4. Ecuación de la sensibilidad magnética	45
3.6.5. Significado físico de la unidad de sensibilidad	49
3.6.6. Ruido y relación señal-ruido	50
3.6.7. Cómo mejorar la sensibilidad de un sensor NV	51

4. Microondas	53
4.1. ¿Qué son las microondas?	53
4.2. Interacción entre las microondas y el centro NV.....	53
4.3. Antena y estructura de transmisión de microondas	56
4.4. Integración de las microondas, el láser y el sistema de detección	57
5. Generador de radiofrecuencia	59
5.1. ¿Qué es un generador de radiofrecuencia?	59
5.2. Señal generada.....	60
5.3. Frecuencia.....	60
5.4. Potencia	61
5.5. Modo Continuous Wave (CW).....	61
5.6. Funcionamiento en modo de barrido (Sweep).....	62
5.7. Parámetros experimentales en medidas ODMR	62
6. Analizador de espectros	64
6.1. ¿Qué es un analizador de espectros?	64
6.2. Representación del espectro de frecuencias	64
6.3. Aplicación en el laboratorio.....	65
6.4. Parámetros fundamentales del analizador de espectros	65
7. Bibliografía	68
7.1. Artículos científicos	68
7.2. Libros	68
7.3. Tesis doctorales	69
7.4. Normas y vocabularios metrológicos	69
7.5. Documentación técnica	69
7.6. Procedencia y tratamiento de las figuras incluidas en el manual.....	70
7.7. Nota de la autora.....	72

1. Introducción

Los sensores cuánticos constituyen una nueva generación de dispositivos capaces de medir determinadas magnitudes físicas con una sensibilidad o una resolución que, en condiciones adecuadas, pueden superar las de los sensores convencionales. Su funcionamiento se basa en la utilización de fenómenos cuánticos, como los estados de espín o la coherencia cuántica, que permiten detectar pequeñas variaciones del entorno.

En el ámbito de la metrología conviene diferenciar los conceptos de sensibilidad, resolución, precisión y exactitud. La **sensibilidad** expresa cuánto cambia la indicación del sistema de medida cuando cambia la magnitud que se desea medir. La resolución corresponde al cambio más pequeño de dicha magnitud que produce una variación perceptible en la indicación. La **precisión** describe el grado de concordancia entre los resultados obtenidos al repetir una misma medida en condiciones especificadas, mientras que la **exactitud** expresa la proximidad entre un valor medido y el valor de referencia aceptado de la magnitud. Por tanto, un sistema puede proporcionar medidas muy próximas entre sí y ser preciso, pero no exacto si todas ellas presentan un desplazamiento sistemático respecto al valor verdadero.

Entre las diferentes plataformas existentes, los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante han despertado un gran interés porque pueden operar a temperatura ambiente, presentan una elevada estabilidad y permiten controlar y leer ópticamente su estado de espín. Estas características los convierten en una herramienta muy versátil para aplicaciones en física, ciencia de materiales, biología, metrología e imagen biomédica.

Objetivo del manual

El presente manual ha sido elaborado como material de estudio y apoyo durante las prácticas extracurriculares realizadas en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). Su finalidad es ofrecer una visión clara y ordenada de los fundamentos físicos de los sensores cuánticos basados en centros NV, así como una introducción a la instrumentación básica empleada en este tipo de experimentos. El contenido del manual se organiza de forma progresiva. En primer lugar, se introducen los fundamentos de los sensores cuánticos y de los centros NV en diamante como una de las plataformas más prometedoras dentro de este campo. A continuación, se presenta la técnica ODMR y los principios físicos que permiten comprender el funcionamiento de estos sensores. Finalmente, se describen de forma general los principales instrumentos empleados en este ámbito, como las microondas, el generador de radiofrecuencia y el analizador de espectros, proporcionando una base teórica que facilita el aprendizaje posterior durante el trabajo experimental en el laboratorio.

1.1. ¿Qué es un sensor cuántico?

Un sensor cuántico es un dispositivo que utiliza propiedades de la mecánica cuántica, como los estados de espín, la superposición o la coherencia cuántica, para medir magnitudes físicas con una sensibilidad potencialmente superior a la de determinados sensores convencionales.

Gracias a estas propiedades, los sensores cuánticos pueden detectar pequeñas variaciones de campos magnéticos, temperatura, presión, campos eléctricos o aceleración, alcanzando resoluciones muy elevadas incluso a escala nanométrica.

En este manual se emplean los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante como plataforma de referencia para comprender el funcionamiento general de este tipo de sensores.

Idea clave

Un sensor cuántico utiliza fenómenos cuánticos para medir determinadas magnitudes físicas con una elevada sensibilidad y, en condiciones adecuadas, con una resolución superior a la de algunos sensores convencionales. La precisión y la exactitud finales dependen también de la estabilidad, la calibración, el ruido y los errores sistemáticos del sistema experimental.



Figura 1. Concepto general de un sensor cuántico y principales magnitudes físicas medibles.
Elaboración propia.

1.2. Magnitudes físicas que pueden medirse

Los sensores cuánticos permiten medir una amplia variedad de magnitudes físicas aprovechando la sensibilidad de los sistemas cuánticos a las perturbaciones del entorno. Dependiendo del tipo de sensor utilizado, es posible detectar cambios extremadamente pequeños con una elevada sensibilidad y resolución.

En el caso de los centros NV en diamante, las magnitudes medidas con mayor frecuencia incluyen campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas, aunque existen otras plataformas cuánticas destinadas a medir aceleración, rotación o tiempo.

1.3. Ventajas frente a los sensores convencionales

Los sensores cuánticos pueden ofrecer ventajas frente a determinados sensores convencionales cuando se requiere **detectar campos muy débiles**, trabajar a **escalas nanométricas** o **reducir la perturbación** introducida sobre la muestra. Sin embargo, su rendimiento debe evaluarse para cada aplicación concreta, ya que las distintas técnicas no miden necesariamente la misma magnitud ni presentan las mismas condiciones de funcionamiento.

Un ejemplo representativo es la comparación entre la **microscopía de fuerza magnética** (Magnetic Force Microscopy, MFM) y la **magnetometría basada en centros NV en diamante**. Ambas permiten obtener imágenes magnéticas con resolución espacial elevada, pero utilizan principios físicos diferentes y proporcionan información distinta.

La **MFM** es una **variante de la microscopía de fuerza atómica** en la que una punta recubierta con material magnético recorre la superficie de la muestra. La interacción entre la punta y los gradientes del campo magnético modifica la oscilación del voladizo, permitiendo obtener una imagen relacionada con la distribución magnética de la muestra. Esta técnica ofrece una **resolución lateral elevada** y resulta especialmente **útil para observar dominios magnéticos**, paredes de dominio, nanopartículas magnéticas y materiales utilizados en almacenamiento magnético.

No obstante, la **punta de MFM posee su propio momento magnético**. Como consecuencia, el campo generado por la punta puede **modificar la configuración** de muestras blandas, débiles o muy sensibles. Además, la señal obtenida depende de la geometría y magnetización de la punta, de la distancia a la muestra y del gradiente del campo, por lo que la **interpretación cuantitativa del campo magnético no siempre es directa**. La propia sonda tiene un tamaño finito y puede actuar como una perturbación sobre el sistema estudiado.

En la **magnetometría NV**, el sensor es el espín electrónico asociado a un centro NV⁻ del diamante. El desplazamiento de sus frecuencias de resonancia permite **medir la proyección del campo magnético sobre el eje del defecto**. Debido a que el centro NV tiene dimensiones atómicas y puede situarse a pocos nanómetros de la muestra,

esta técnica combina **resolución espacial nanométrica con una medida local del campo magnético**. Además, puede utilizarse en un intervalo amplio de temperaturas, desde condiciones criogénicas hasta temperaturas superiores a la ambiente, siempre que el montaje óptico, la muestra y la estabilidad de carga lo permitan.

Otra ventaja de la magnetometría NV es que la **lectura es óptica** y la sonda no necesita estar recubierta por un material ferromagnético. Por ello, puede **reducirse la perturbación magnética** introducida sobre muestras delicadas. También permite **estudiar campos producidos por corrientes eléctricas**, vórtices superconductores, paredes de dominio, skyrmiones, ondas de espín y ruido magnético dependiente del tiempo.

Sin embargo, la magnetometría NV también presenta **limitaciones**. Requiere excitación óptica, detección de fluorescencia y, en muchas configuraciones, aplicación controlada de microondas. Su resolución depende de la distancia entre el centro NV y la muestra, mientras que su sensibilidad depende de factores como el tiempo de coherencia, la tasa de fotones detectados, el contraste ODMR y el tiempo de adquisición. Por tanto, su **instrumentación puede ser más compleja que la de una medida MFM convencional**.

Comparación: MFM frente a Magnetometría en centros NV en diamante

Situación experimental	Técnica más apropiada	Motivo principal
Observación rápida de dominios en una película ferromagnética robusta	MFM	Buena resolución espacial y obtención simultánea de información topográfica
Estudio de materiales de almacenamiento magnético o imanes relativamente intensos	MFM	La muestra tolera la interacción con una punta magnética
Imagen cuantitativa de campos magnéticos débiles	Magnetometría NV	Las resonancias ODMR permiten relacionar el desplazamiento de frecuencia con el campo
Material magnéticamente blando que podría ser alterado por una punta ferromagnética	Magnetometría NV	La sonda puede actuar de forma menos perturbativa

Medida de corrientes eléctricas en materiales bidimensionales	Magnetometría NV	El campo medido puede utilizarse para reconstruir distribuciones de corriente
Estudio de vórtices superconductores	Magnetometría NV	Puede operar en un intervalo amplio de temperatura y detectar campos locales débiles
Medida de fenómenos magnéticos dinámicos o ruido magnético	Magnetometría NV	El espín NV permite acceder a fenómenos desde DC hasta frecuencias elevadas
Caracterización de nanopartículas magnéticas depositadas sobre una superficie	MFM o Magnetometría NV	MFM resulta sencilla para partículas intensas; NV es preferible si se busca cuantificación o mínima perturbación

Tabla 1. Comparación de situaciones experimentales adecuadas para MFM y magnetometría basada en centros NV.

I Idea clave

La MFM y la magnetometría NV son técnicas complementarias. La MFM resulta adecuada para visualizar estructuras magnéticas relativamente intensas y robustas con una instrumentación consolidada. La magnetometría NV es especialmente ventajosa cuando se necesitan medidas cuantitativas de campos débiles, mínima perturbación de la muestra, funcionamiento en un intervalo amplio de temperaturas o acceso a fenómenos magnéticos dinámicos. (Rondin et al., 2014; Degen et al., 2017).

1.4. Aplicaciones de los sensores cuánticos

Los sensores cuánticos están encontrando aplicaciones en un número creciente de disciplinas gracias a su elevada sensibilidad y precisión. Su capacidad para detectar pequeñas variaciones de diferentes magnitudes físicas los convierte en herramientas de gran interés tanto en investigación como en el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el ámbito de la medicina y la biología, permiten estudiar procesos celulares y neuronales mediante la detección de campos magnéticos extremadamente débiles. En ciencia de materiales, facilitan la caracterización de materiales magnéticos, superconductores y dispositivos a escala nanométrica. También tienen aplicaciones

en metrología, geología, navegación y en el desarrollo de futuras tecnologías cuánticas, donde pueden emplearse para mejorar la precisión de diferentes sistemas de medida.

Entre las distintas plataformas empleadas en sensores cuánticos, los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante destacan por su versatilidad y por la posibilidad de operar a temperatura ambiente. El siguiente capítulo se centra en el estudio de esta plataforma.

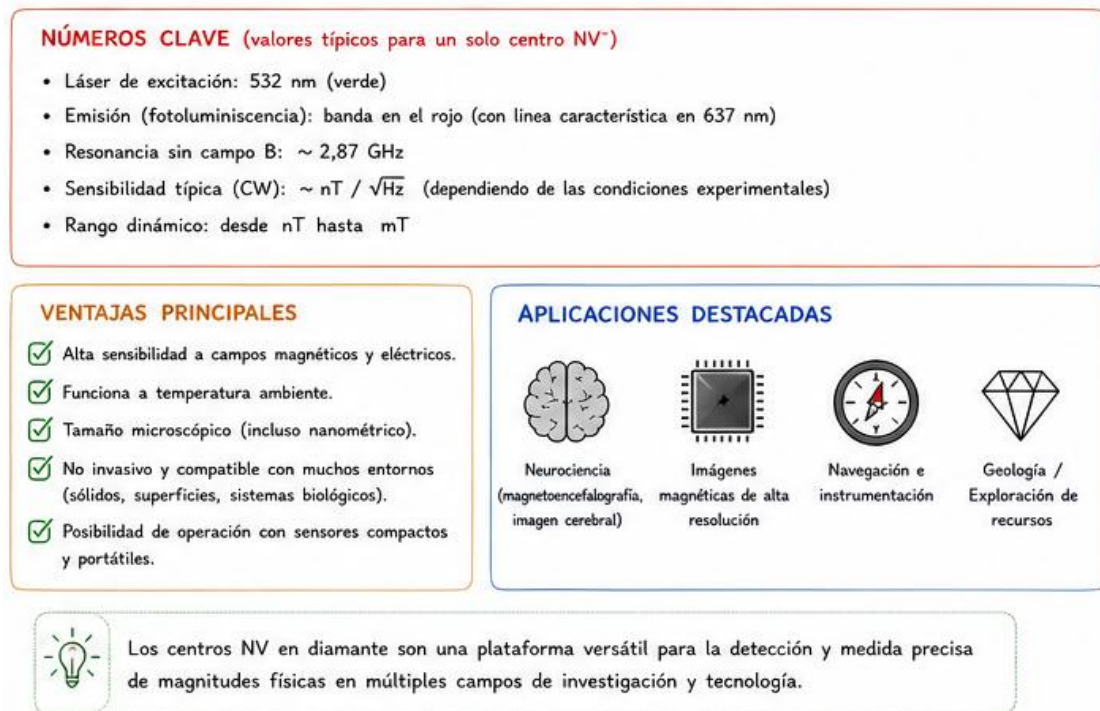


Figura 2. Parámetros característicos, principales ventajas y ámbitos de aplicación de los centros NV⁻ en diamante. **Elaboración propia.**

2. Centros NV en diamante

Los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante constituyen una de las plataformas más utilizadas en sensores cuánticos debido a su estabilidad, sensibilidad y capacidad para operar a temperatura ambiente. En este capítulo se estudia su estructura, sus propiedades fundamentales y las características que permiten utilizarlos como sensores de alta precisión.

2.1. El diamante como material

El diamante constituye uno de los **materiales más adecuados para alojar defectos cristalinos** utilizados como sensores cuánticos debido a la combinación de sus propiedades estructurales, electrónicas, térmicas, ópticas y magnéticas. Estas características proporcionan al centro nitrógeno-vacancia un entorno estable en el que su **estado de espín puede conservarse, manipularse y leerse ópticamente**.

La red cristalina del diamante está formada por **átomos de carbono unidos mediante enlaces covalentes** fuertes y dispuestos en una estructura tetraédrica. Cada átomo de carbono se encuentra enlazado con cuatro átomos vecinos. Esta estructura confiere al material una **elevada rigidez mecánica, gran dureza y una alta estabilidad estructural**. La estabilidad del entorno cristalino resulta importante porque las perturbaciones locales pueden modificar los niveles de energía y reducir la coherencia del espín del centro NV.

Desde el punto de vista **electrónico**, el diamante presenta una **banda prohibida amplia**, de aproximadamente 5,5 eV. Esta separación entre las bandas de valencia y conducción hace que el diamante puro sea un **excelente aislante eléctrico** y reduce la generación térmica de portadores a temperatura ambiente. Al mismo tiempo, dentro de esta banda prohibida pueden existir niveles electrónicos asociados a defectos cristalinos, como el centro NV. Estos niveles permiten que el **defecto absorba luz, emita fluorescencia y mantenga estados electrónicos localizados** sin que el electrón se desplace libremente por el cristal.

La amplia banda prohibida contribuye también a la **estabilidad del estado de carga del defecto**. En aplicaciones de sensado se utiliza principalmente el centro NV negativamente cargado, NV^- , porque posee un estado fundamental triplete de espín $S = 1$. La conservación de este estado de carga depende, entre otros factores, de la pureza del diamante, de la presencia de otros defectos donadores o aceptores y de las condiciones de iluminación.

El diamante posee además una **conductividad térmica muy elevada**. Esta propiedad **favorece la disipación del calor** generado por la excitación óptica y por los componentes próximos a la muestra, ayudando a reducir gradientes térmicos locales. No obstante, la **temperatura sigue influyendo** en las frecuencias de resonancia del centro NV, por lo que en medidas de alta precisión es necesario controlar o compensar sus variaciones.

Otra propiedad importante es su **estabilidad química**. El diamante es **resistente a numerosos agentes químicos** y puede funcionalizarse superficialmente para adaptarlo a distintos experimentos. Esta combinación resulta especialmente útil en aplicaciones biológicas, en las que es necesario trabajar en medios líquidos o incorporar moléculas específicas a la superficie del sensor.

Desde el punto de vista **óptico**, el diamante de alta pureza es **transparente en una región espectral amplia**. Esto permite **excitar el centro NV** mediante un láser verde, habitualmente de 532 nm, y recoger su fotoluminiscencia en la región roja **sin que el material absorba fuertemente la radiación**. La transparencia del diamante facilita tanto la excitación como la lectura óptica del estado de espín.

Las **propiedades magnéticas** del diamante también son favorables. El isótopo más abundante del carbono, ^{12}C , no posee espín nuclear. Por tanto, un cristal enriquecido en ^{12}C genera un **entorno magnético relativamente silencioso** para el espín electrónico del centro NV. En cambio, el isótopo ^{13}C , presente de forma natural en una proporción mucho menor, posee **espín nuclear y puede interactuar magnéticamente con el centro NV**, contribuyendo al desfase y limitando su tiempo de coherencia.

La **pureza y el método de crecimiento** del diamante influyen de manera directa en el comportamiento del sensor. Los diamantes obtenidos mediante deposición química de vapor, **CVD**, pueden **fabricarse con una concentración controlada** de nitrógeno y de otros defectos. Una elevada concentración de impurezas permite **generar un mayor número de centros NV**, pero también puede **incrementar el ruido magnético** y reducir los tiempos de coherencia. Por el contrario, los diamantes de alta pureza suelen proporcionar mejores propiedades de coherencia, aunque contienen menos centros sensores.

El **tamaño del diamante y la posición del centro NV** también afectan a sus propiedades. En un cristal macroscópico de alta calidad, los **centros situados lejos de la superficie** suelen experimentar **menos perturbaciones**. En **nanodiamantes** o en centros NV muy superficiales, la **proximidad** de la superficie permite acercar el sensor a la muestra y **mejorar la resolución espacial**, pero aumenta la influencia de defectos superficiales, cargas, deformaciones y espines no controlados, que pueden **reducir la estabilidad del estado de carga y los tiempos de coherencia**.

Por tanto, el **diamante no actúa únicamente como un soporte mecánico** del centro NV. Su estructura cristalina, su amplia banda prohibida, su transparencia óptica, su elevada conductividad térmica, su estabilidad química y su entorno magnético controlable determinan directamente la calidad del sensor cuántico. La **elección del tipo de diamante**, su pureza, su composición isotópica y la profundidad del centro NV **debe adaptarse a la aplicación experimental**.

2.2. ¿Qué es un centro NV?

Un centro nitrógeno-vacancia (NV) es un **defecto puntual de la red cristalina** del diamante formado por la sustitución de un átomo de **carbono por** un átomo de **nitrógeno** y la **ausencia de un** átomo de **carbono** en una posición adyacente, denominada **vacante**. La combinación de ambos defectos da lugar a un sistema cuántico con propiedades electrónicas y ópticas singulares.

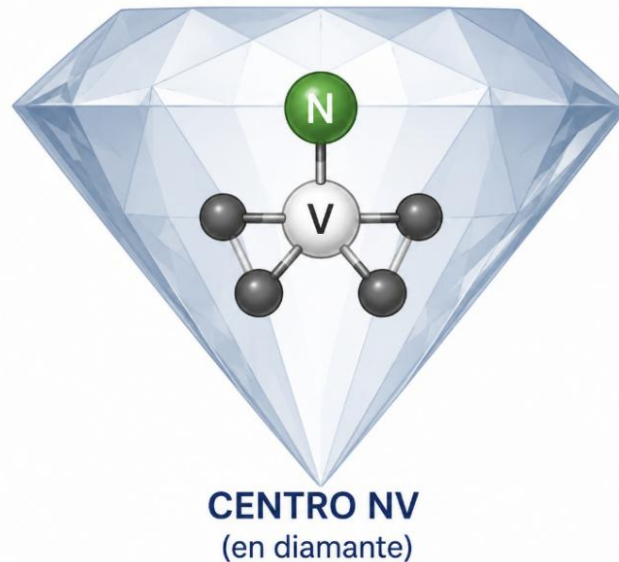


Figura 3. Estructura del centro nitrógeno-vacancia (NV) en la red cristalina del diamante.
Elaboración propia.

Existen dos estados de carga principales del centro nitrógeno-vacancia: el **estado neutro**, NV^0 , y el **estado negativamente cargado**, NV^- . Ambos presentan la misma estructura cristalina básica, formada por un átomo de nitrógeno sustitucional situado junto a una vacante, pero **se diferencian en el número de electrones asociados al defecto**. El centro NV^- posee un electrón adicional respecto al estado neutro.

En el estado neutro NV^0 , el defecto contiene **cinco electrones** y su estado electrónico fundamental es un **doblete** de espín, con espín total $S = \frac{1}{2}$. Su línea de fonón cero se encuentra aproximadamente en 575 nm, por lo que su **emisión puede distinguirse** espectralmente **de la del estado negativo**. Aunque NV^0 **presenta fluorescencia** y posee propiedades de interés, no es el estado de carga empleado habitualmente en la magnetometría ODMR descrita en este manual, ya que no presenta la misma estructura de niveles ni las mismas posibilidades de inicialización, manipulación y lectura del espín que NV^- .

En el estado negativamente cargado NV^- , el defecto contiene **seis electrones**. Su estado fundamental es un **triplete** de espín, con $S = 1$, formado por los subniveles $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. En ausencia de campo magnético, los estados $m_s = \pm 1$ se

encuentran separados del estado $m_s = 0$ por la **división de campo cero**, cuya frecuencia es aproximadamente **2,87 GHz** a temperatura ambiente.

El centro NV^- presenta una **línea de fonón cero** aproximadamente en **637 nm** y una **banda de fotoluminiscencia** que **se extiende** hacia longitudes de onda mayores. La intensidad de esta fluorescencia depende del estado de espín debido a la existencia de transiciones no radiativas selectivas. Esta dependencia permite **inicializar** preferentemente el sistema en **$m_s = 0$** , **manipular** las poblaciones de espín **mediante microondas** y **leer ópticamente** el estado final. Estas propiedades son las que hacen que NV^- sea el estado de carga más utilizado en sensado cuántico.

Los estados NV^0 y NV^- no deben considerarse configuraciones completamente independientes y permanentes. El centro NV **puede cambiar de un estado de carga a otro** mediante procesos de **ionización** y **recaptura de electrones**. La **iluminación láser puede favorecer** estas conversiones, especialmente cuando se emplean potencias ópticas elevadas o determinadas longitudes de onda. Por ello, durante un experimento puede **coexistir fluorescencia procedente de ambos estados** de carga.

La estabilidad de NV^- depende también del entorno electrónico del diamante. Factores como la **concentración de nitrógeno** y de otras impurezas, la posición del nivel de Fermi, la terminación de la superficie, la presencia de cargas cercanas y la profundidad del defecto pueden **favorecer o dificultar la conservación del electrón adicional**. Este problema es especialmente importante en centros NV situados cerca de la superficie, donde las cargas y los defectos superficiales pueden provocar una conversión más frecuente hacia NV^0 .

La proporción entre ambos estados puede estudiarse mediante **espectroscopía de fotoluminiscencia**, ya que sus líneas de fonón cero aparecen en longitudes de onda diferentes. La observación de una contribución en torno a 575 nm indica presencia de NV^0 , mientras que la señal característica situada en torno a 637 nm corresponde a NV^- . No obstante, para **determinar cuantitativamente la población** de cada estado es necesario **considerar también sus bandas fonónicas**, las eficiencias de emisión y las condiciones de excitación y detección.

En aplicaciones de magnetometría interesa maximizar y estabilizar la población de NV^- . Una **conversión parcial hacia NV^0** reduce el número de centros que participan en la señal ODMR y puede **disminuir el contraste**, la **tasa útil de fotones** y, en consecuencia, la **sensibilidad del sensor**.

Una de las principales **ventajas** del centro NV^- es que permite **inicializar, manipular y leer ópticamente su estado de espín** a temperatura ambiente, lo que facilita su utilización como sensor de campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas.

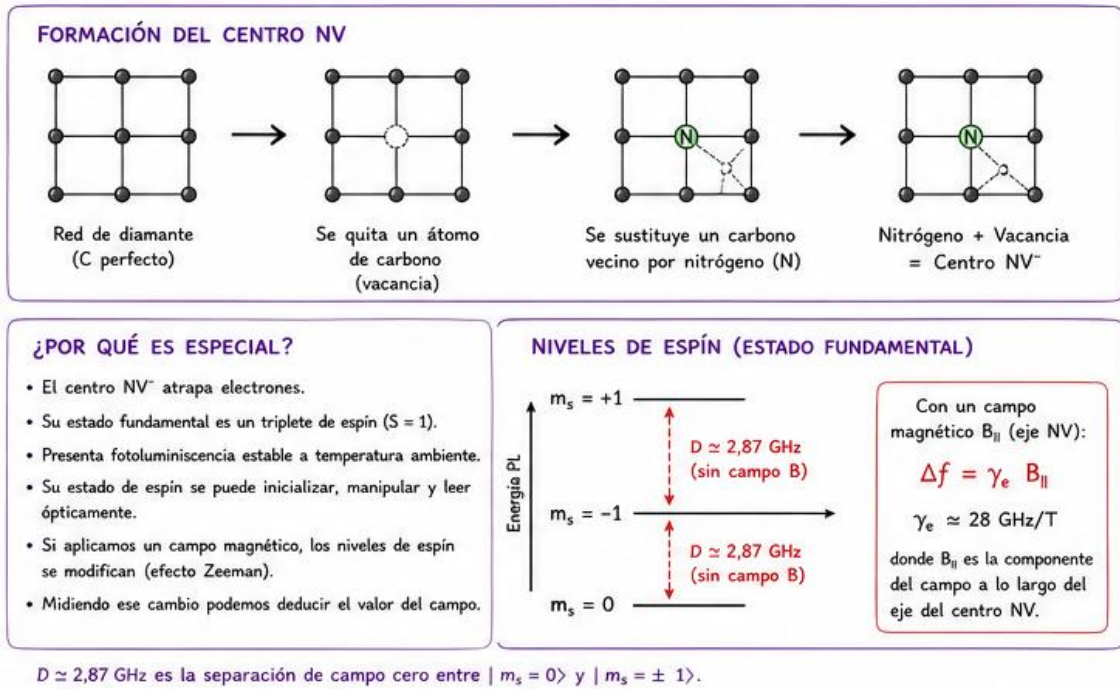


Figura 4. Formación, propiedades fundamentales y estructura de niveles de espín del centro NV⁻ en diamante. **Elaboración propia.**

Idea clave

Los estados NV⁰ y NV⁻ poseen diferente número de electrones, estructura de espín y espectro de fotoluminiscencia. El estado NV⁻, caracterizado por un estado fundamental de espín $S = 1$, es el **utilizado principalmente en sensado cuántico** porque permite la inicialización, manipulación mediante microondas y lectura óptica de su estado de espín.

2.3. Estructura cristalina del centro NV

El centro NV puede orientarse según **cuatro direcciones cristalográficas equivalentes** dentro de la red del diamante. Estas orientaciones corresponden a las diagonales del cubo cristalino y son consecuencia de la simetría tetraédrica característica de la estructura del diamante.



Figura 5. Cuatro orientaciones cristalográficas posibles del centro nitrógeno-vacancia (NV), alineadas con las direcciones equivalentes de la familia $\langle 111 \rangle$. **Elaboración propia.**

Aunque todos los centros NV presentan las mismas propiedades fundamentales, su orientación espacial determina cómo interactúan con un campo magnético externo. Cuando se aplica un campo magnético, el desplazamiento de los niveles de energía de cada familia depende de la proyección del campo sobre su eje NV. En general, las distintas orientaciones pueden producir frecuencias de resonancia diferentes, aunque algunas pueden coincidir cuando presentan la misma proyección del campo.

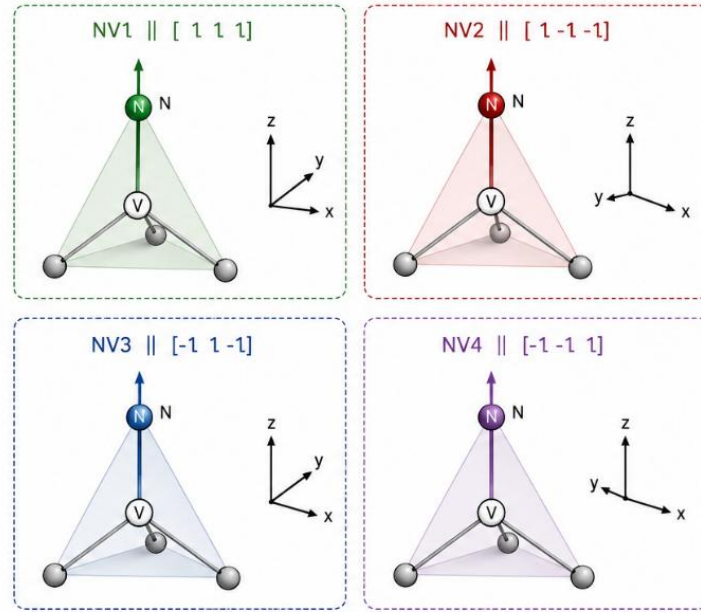


Figura 6. Representación individual de las cuatro orientaciones equivalentes del eje nitrógeno-vacancia: NV1, NV2, NV3 y NV4. **Elaboración propia.**

La existencia de estas cuatro orientaciones constituye una característica fundamental de los sensores basados en centros NV, ya que permite obtener información sobre la dirección y la intensidad del campo magnético aplicado.

2.4. Estados de espín del centro NV

El centro NV^- posee un **espín electrónico total** $S = 1$. Por tanto, su estado fundamental presenta tres posibles **subniveles de espín**, caracterizados por el valor de la proyección del espín sobre el eje de cuantización del centro NV: $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$.

En ausencia de un campo magnético externo, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ tienen la misma energía, mientras que el estado $m_s = 0$ se encuentra separado de ellos por una energía equivalente a una frecuencia de aproximadamente **2,87 GHz**. Esta separación, conocida como **división de campo cero** (*Zero-Field Splitting, ZFS*), es una propiedad intrínseca del centro NV y constituye la base de su funcionamiento como sensor cuántico.

Cuando se aplica un campo magnético externo, la degeneración de los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ desaparece debido al **efecto Zeeman**, provocando que cada uno de ellos adquiera una energía diferente. Este desplazamiento puede detectarse mediante la técnica ODMR, lo que permite determinar la intensidad y la dirección del campo magnético aplicado.

Idea clave

El estado fundamental del centro NV^- presenta tres subniveles de espín, correspondientes a $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$. La separación energética entre ellos, y su modificación en presencia de un campo magnético, constituye la base del funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

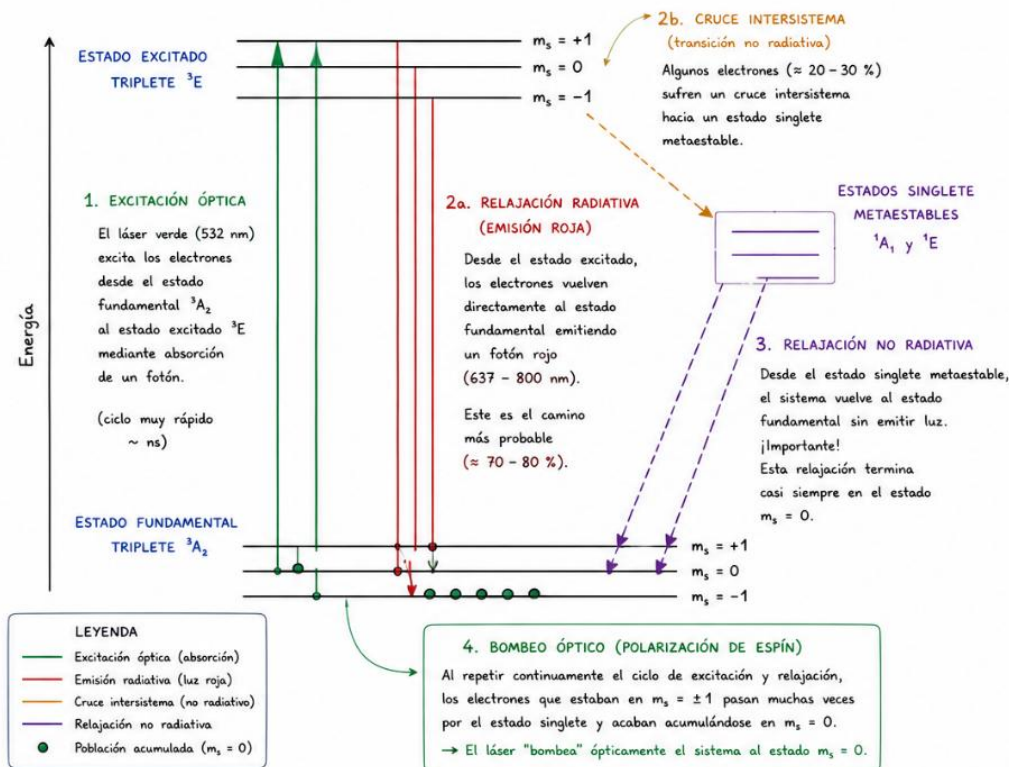


Figura 7. Ciclo óptico del centro NV^- , incluyendo la excitación óptica, la emisión de fotoluminiscencia y las vías de cruce intersistema dependientes del estado de espín. **Elaboración propia.**

2.4.1. ¿Qué es el Hamiltoniano de un sistema cuántico?

En mecánica cuántica, el **Hamiltoniano** es el operador matemático que describe la energía total de un sistema físico y determina su comportamiento. A diferencia de la mecánica clásica, donde la evolución de un sistema puede obtenerse a partir de las fuerzas que actúan sobre él, en mecánica cuántica, el Hamiltoniano contiene la información necesaria para describir las energías del sistema y su evolución temporal. Junto con el estado cuántico inicial y los operadores asociados a las magnitudes observables, permite predecir los resultados de las medidas.

En términos generales, el Hamiltoniano reúne las diferentes contribuciones energéticas que afectan al sistema. Estas pueden incluir la **energía propia del sistema**, las **interacciones** entre partículas y la **influencia de campos externos**, como campos magnéticos o eléctricos. Cada uno de estos términos modifica los niveles de energía y, por tanto, las propiedades físicas observables.

En el caso de los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante, el Hamiltoniano describe **cómo se comporta el espín electrónico del defecto** cristalino y cómo varían sus niveles de energía cuando el sistema se encuentra sometido a diferentes perturbaciones externas. Gracias a esta descripción es posible **predecir el efecto de un campo magnético**, de deformaciones mecánicas o de campos eléctricos sobre las **frecuencias de resonancia** que posteriormente se detectan mediante la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR).

Por este motivo, el Hamiltoniano constituye una de las herramientas fundamentales para comprender el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV. El análisis de sus distintos términos permite relacionar directamente las variaciones del entorno con los desplazamientos observados en el espectro de resonancia, proporcionando la **base teórica** sobre la que se fundamentan las medidas realizadas con estos sensores.

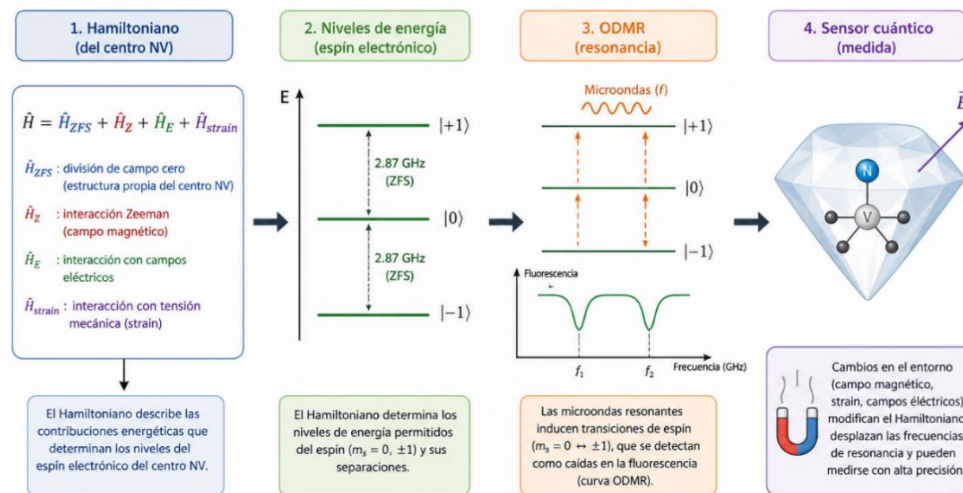


Figura 8. Relación conceptual entre el Hamiltoniano del centro NV, la estructura de niveles de energía, la técnica ODMR y el sensor cuántico. **Elaboración propia.**

2.4.2. Hamiltoniano de espín del estado fundamental del centro NV

El **comportamiento del espín del centro NV^-** en su estado fundamental puede describirse mediante un Hamiltoniano de espín que reúne las **principales contribuciones energéticas** que actúan sobre sus niveles $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. Este Hamiltoniano no describe toda la estructura electrónica del defecto, sino la **evolución de los grados de libertad de espín** relevantes para las medidas ODMR.

Considerando inicialmente el espín electrónico $S = 1$ del centro NV^- , el Hamiltoniano de espín efectivo puede escribirse como:

$$\frac{\hat{H}}{h} = D\hat{S}_z^2 + \gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}} + d_{\parallel} E_z \hat{S}_z^2 + d_{\perp} [E_x (\hat{S}_y^2 - \hat{S}_x^2) + E_y (\hat{S}_x \hat{S}_y + \hat{S}_y \hat{S}_x)]$$

Ecuación 1. Hamiltoniano del estado fundamental del centro NV expresado en unidades de frecuencia.

Esta expresión es un Hamiltoniano efectivo del estado fundamental. No incluye explícitamente toda la estructura electrónica del defecto ni todas las interacciones posibles, sino las contribuciones necesarias para describir los niveles de espín observados mediante ODMR.

En este manual se utiliza el Hamiltoniano dividido por la constante de Planck, h , por lo que sus términos se expresan en unidades de frecuencia. Esta convención permite expresar directamente el parámetro de división de campo cero como $D \approx 2,87$ GHz.

En esta expresión, D es el parámetro de división de campo cero, γ_e representa el valor absoluto de la relación giromagnética del electrón, $\mathbf{B}$ es el campo magnético externo, $\hat{\mathbf{S}}$ es el operador vectorial de espín, E_x , E_y y E_z son las componentes del campo eléctrico efectivo, y $d_{\parallel}$ y $d_{\perp}$ describen el acoplamiento del centro NV con las componentes longitudinal y transversal de dicho campo.

Cada uno de los términos representa una interacción física diferente:

- **Primer término ($D\hat{S}_z^2$):** describe la **división de campo cero (ZFS)**, responsable de la separación energética entre el estado $m_s = 0$ y los estados $m_s = \pm 1$ incluso en ausencia de un campo magnético externo.
- **Segundo término ($\gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$):** representa la **interacción Zeeman**, que explica cómo un campo magnético modifica las energías de los estados de espín.
- **Tercer y cuarto término:** describen la influencia de los **campos eléctricos** sobre los niveles de energía del centro NV^- . Las **deformaciones mecánicas de la red cristalina (strain)** tienen un origen físico diferente, pero también modifican la simetría local del defecto y producen efectos semejantes a los de determinados campos eléctricos. Por este motivo, ambas perturbaciones suelen incorporarse en el Hamiltoniano mediante términos efectivos análogos, con componentes longitudinales y transversales respecto al eje del centro NV.

La importancia de la deformación cristalina depende de la **calidad, el tamaño y el entorno del diamante**. En diamantes **monocristalinos** de alta pureza y buena calidad cristalina, especialmente para centros NV situados lejos de la superficie, la **deformación local suele ser pequeña** y en algunos experimentos puede despreciarse frente a la interacción Zeeman. Sin embargo, esto no significa que todos los diamantes macroscópicos estén libres de tensiones, ya que también pueden aparecer deformaciones asociadas a defectos, impurezas, crecimiento del cristal o implantación iónica.

En los **nanodiamantes**, los diamantes policristalinos y los centros NV próximos a la superficie, la **deformación suele ser más relevante y variable**. La elevada relación entre superficie y volumen, las tensiones superficiales, los límites de grano y los

defectos estructurales pueden romper con mayor intensidad la simetría local del centro NV. Como consecuencia, distintos nanodiamantes pueden presentar **espectros ODMR diferentes incluso bajo condiciones experimentales semejantes**.

En una descripción simplificada, la **perturbación transversal** producida por la deformación o por campos eléctricos puede representarse mediante el término

$$E \cdot (\hat{S}_x^2 - \hat{S}_y^2)$$

Ecuación 2. Término simplificado de la perturbación transversal producida por la deformación mecánica o campos eléctricos.

donde E es un parámetro efectivo que **cuantifica la ruptura de la simetría axial** del centro NV. En esta expresión, E no representa directamente el módulo de un campo eléctrico externo. Es un parámetro efectivo expresado en unidades de frecuencia que resume la ruptura transversal de la simetría producida por deformaciones locales y campos eléctricos efectivos.

En **ausencia de un campo** magnético axial, un valor distinto de cero de E **mezcla los estados** $m_s = +1$ y $m_s = -1$ y elimina su degeneración, produciendo una separación entre las resonancias ODMR. Por tanto, un valor **elevado de E** puede indicar una mayor presencia de **deformaciones locales**, campos eléctricos o defectos próximos al centro NV.

En **diamantes de alta calidad**, E puede ser suficientemente pequeño como para **despreciarlo** en determinadas medidas. En cambio, en **nanodiamantes**, centros superficiales o muestras sometidas a daños e implantación, no debe suponerse automáticamente que sea despreciable, ya que **puede modificar** de forma apreciable la posición y la **separación de las resonancias**.

En una descripción más completa, el **espín electrónico** del centro NV^- también **puede interactuar con espines nucleares** del entorno. Entre ellos se encuentra el espín nuclear del átomo de nitrógeno que forma parte del defecto y los espines de posibles núcleos de ^{13}C próximos. Estas interacciones, denominadas **hiperfinas**, pueden producir **desdoblamientos adicionales** en las resonancias ODMR y contribuir a la pérdida de coherencia del espín electrónico. Por este motivo, los diamantes enriquecidos en ^{12}C , isótopo sin espín nuclear, suelen presentar **tiempos de coherencia mayores**. En este manual se emplea inicialmente un Hamiltoniano efectivo del espín electrónico, y las contribuciones nucleares se consideran solo cuando resultan necesarias para interpretar la estructura fina del espectro.

En muchas **aplicaciones de magnetometría**, los efectos de los campos eléctricos y de la deformación mecánica son pequeños en comparación con la interacción Zeeman. Por este motivo, el **Hamiltoniano suele simplificarse** conservando únicamente los términos más relevantes para el fenómeno que se desea estudiar. Estas aproximaciones permiten **describir adecuadamente el comportamiento** del centro NV cuando las contribuciones despreciadas son pequeñas frente a los términos conservados.

En los siguientes apartados se analiza con mayor detalle el significado físico de cada uno de estos términos y su influencia sobre el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

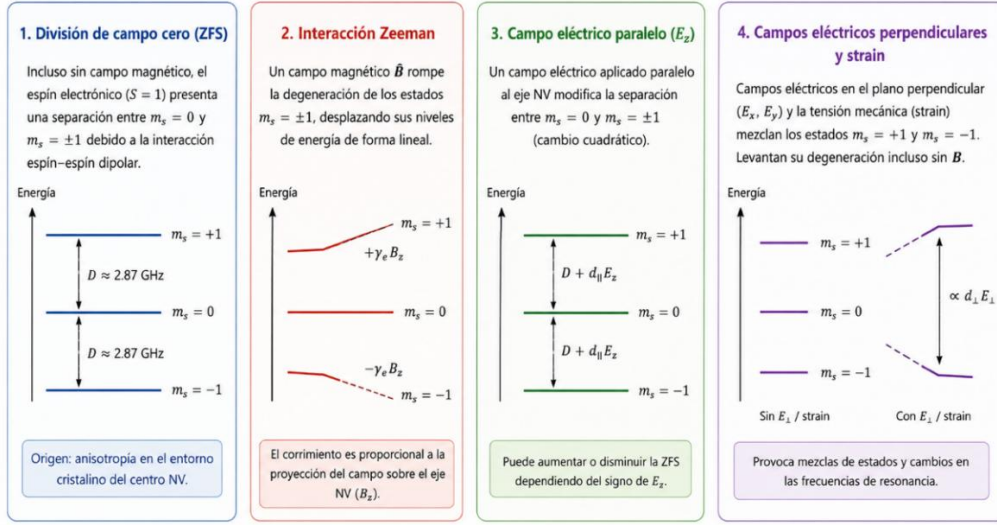


Figura 9. Hamiltoniano del estado fundamental del centro NV, mostrando las principales contribuciones energéticas. **Elaboración propia.**

2.4.3. Representación matricial de los operadores de espín

El Hamiltoniano del centro NV contiene los operadores de espín $\hat{S}_x$, $\hat{S}_y$ y $\hat{S}_z$. Para poder realizar cálculos numéricos, estos operadores deben expresarse mediante matrices.

Como el estado fundamental del centro NV^- posee espín total $S = 1$, existen tres posibles valores de la proyección del espín: $m_s = +1$, $m_s = 0$ y $m_s = -1$. Por tanto, se utiliza como base el conjunto de estados: $\{|m_s = +1\rangle, |m_s = 0\rangle, |m_s = -1\rangle\}$.

En esta base, los operadores de espín se representan mediante matrices 3×3 :

$$\hat{S}_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \hat{S}_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \hat{S}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ecuaciones 3, 4 y 5. Representación matricial de los operadores de espín $S = 1$ en la base $\{|m_s = +1\rangle, |m_s = 0\rangle, |m_s = -1\rangle\}$.

Estas matrices no representan tres espines distintos, sino las tres componentes espaciales del mismo operador de espín. Cada una describe el comportamiento del espín cuando se considera su proyección sobre uno de los ejes x , y o z .

La matriz $\hat{S}_z$ es diagonal porque la base utilizada está formada precisamente por los estados propios de la componente z del espín. Sus elementos diagonales $+1$, 0 y -1 corresponden a los valores de m_s .

En cambio, las matrices $\hat{S}_x$ y $\hat{S}_y$ poseen elementos fuera de la diagonal. Estos términos permiten describir el acoplamiento y la mezcla entre diferentes estados de espín cuando actúan perturbaciones transversales al eje del centro NV.

La tesis de Jean-Philippe Tetienne utiliza estas matrices para construir explícitamente el Hamiltoniano del estado fundamental y calcular sus niveles de energía mediante diagonalización numérica.

Construcción de la matriz del Hamiltoniano

Para estudiar principalmente la influencia del campo magnético y de las deformaciones transversales, puede utilizarse el Hamiltoniano

$$\frac{\hat{H}}{h} = D\hat{S}_z^2 + E(\hat{S}_x^2 - \hat{S}_y^2) + \gamma_e(B_x\hat{S}_x + B_y\hat{S}_y + B_z\hat{S}_z)$$

Ecuación 6. Hamiltoniano simplificado para el estudio de la influencia del campo magnético y de las deformaciones transversales.

donde D es el parámetro de división de campo cero, E representa una perturbación transversal asociada principalmente a deformaciones locales o campos eléctricos, γ_e es la relación giromagnética del electrón, B_x , B_y y B_z son las componentes del campo magnético, y $\hat{S}_x$, $\hat{S}_y$ y $\hat{S}_z$ son las matrices de espín anteriores.

Se ha escrito el Hamiltoniano dividido por la constante de Planck h . De esta manera, sus elementos y sus autovalores pueden expresarse directamente en unidades de frecuencia, por ejemplo, en GHz .

Sustituyendo las matrices de espín se obtiene:

$$\frac{\hat{H}}{h} = \begin{pmatrix} D + \gamma_e B_z & \frac{\gamma_e}{\sqrt{2}}(B_x - iB_y) & E \\ \frac{\gamma_e}{\sqrt{2}}(B_x + iB_y) & 0 & \frac{\gamma_e}{\sqrt{2}}(B_x - iB_y) \\ E & \frac{\gamma_e}{\sqrt{2}}(B_x + iB_y) & D - \gamma_e B_z \end{pmatrix}$$

Ecuación 7. Representación matricial del Hamiltoniano simplificado del estado fundamental del centro NV⁻.

Esta expresión permite observar directamente el efecto de las distintas componentes del campo magnético, y de las deformaciones transversales:

- La componente B_z , paralela al eje del centro NV, modifica principalmente los elementos diagonales y produce el desdoblamiento Zeeman de los estados $m_s = \pm 1$.
- Las componentes B_x y B_y , perpendiculares al eje NV, aparecen fuera de la diagonal y pueden mezclar los estados de espín.
- El parámetro E acopla los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$, rompiendo su degeneración incluso cuando no existe un campo magnético externo.

En el caso particular de que el campo esté completamente alineado con el eje NV, $B_x = B_y = 0$, la matriz se simplifica considerablemente:

$$\frac{\hat{H}}{h} = \begin{pmatrix} D + \gamma_e B_z & 0 & E \\ 0 & 0 & 0 \\ E & 0 & D - \gamma_e B_z \end{pmatrix}$$

Ecuación 8. Representación matricial del Hamiltoniano simplificado del estado fundamental del centro NV⁻ cuando $B_x = B_y = 0$.

Si además se desprecia la perturbación transversal E , la matriz es diagonal:

$$\frac{\hat{H}}{h} = \begin{pmatrix} D + \gamma_e B_z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & D - \gamma_e B_z \end{pmatrix}$$

Ecuación 9. Representación matricial del Hamiltoniano simplificado del estado fundamental del centro NV⁻ cuando $B_x = B_y = E = 0$.

En esta situación, los niveles de energía pueden leerse directamente de los elementos de la diagonal. Se recuperan así las expresiones aproximadas:

$$f_+ = D + \gamma_e B_z$$

$$f_- = D - \gamma_e B_z$$

Ecuación 10. Autovalores de la representación matricial del Hamiltoniano simplificado, corresponden a las energías del sistema.

Sin embargo, **cuando existen componentes transversales del campo magnético o un valor no despreciable de E** , la matriz deja de ser diagonal. En ese caso, los elementos diagonales ya no corresponden directamente a las energías del sistema y es necesario **diagonalizar el Hamiltoniano**.

Diagonalización y cálculo de las frecuencias de resonancia

Diagonalizar una matriz consiste en calcular sus autovalores y autovectores. En este caso:

- los autovalores representan los niveles de energía permitidos;
- los autovectores describen los estados de espín asociados a dichas energías.

Si los autovalores del Hamiltoniano dividido por h , ordenados de menor a mayor, son: λ_1 , λ_2 y λ_3 . Las frecuencias de resonancia desde el nivel inferior se expresan como:

$$f_{31} = \lambda_3 - \lambda_1$$

$$f_{21} = \lambda_2 - \lambda_1$$

Ecuación 11. Frecuencias de resonancia desde el nivel de energía inferior.

Solo cuando los estados conservan aproximadamente su carácter $m_s = \pm 1$ resulta apropiado identificarlas como:

$$f_{31} = f_+ \text{ y } f_{21} = f_-$$

Ecuación 12. Correspondencia de las frecuencias de resonancia cuando los estados conservan su carácter $m_s = \pm 1$.

Estas diferencias representan las frecuencias de microondas necesarias para inducir las transiciones entre los niveles del estado fundamental. Son, por tanto, las frecuencias en las que aparecen las disminuciones de fluorescencia en un espectro ODMR.

La diagonalización numérica permite calcular las frecuencias de resonancia sin limitarse a la aproximación de campo débil ni suponer que el campo magnético está perfectamente alineado con el eje del centro NV. Este procedimiento constituye la base del programa desarrollado para simular la respuesta ODMR del sistema.

I Idea clave

Las matrices de espín permiten transformar el Hamiltoniano en una matriz numérica. Al diagonalizarla se obtienen los niveles de energía del centro NV y, mediante sus diferencias, las frecuencias de resonancia que aparecen en el espectro ODMR.

2.4.4. División de campo cero (Zero-Field Splitting)

Una de las propiedades más características del centro NV es que el subnivel $m_s = 0$ no posee la misma energía que los subniveles $m_s = \pm 1$, incluso en ausencia de un campo magnético externo. Estos dos últimos permanecen degenerados mientras no actúen otras perturbaciones.

El origen de esta separación se encuentra principalmente en la interacción espín-espín entre los electrones desapareados del centro NV.

En el estado fundamental del centro NV, esta separación corresponde aproximadamente a una frecuencia de **2,87 GHz**, valor representado por el parámetro D del Hamiltoniano. Esta frecuencia constituye una referencia fundamental en los experimentos de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), ya que determina la región en la que deben aplicarse las microondas para inducir transiciones entre los estados de espín.

Incluso en ausencia de un campo magnético externo, esta separación energética permite inducir y detectar transiciones entre los subniveles de espín mediante microondas y lectura óptica. Cuando posteriormente se aplica un campo magnético, la interacción Zeeman modifica esta estructura energética inicial, desplazando las frecuencias de resonancia alrededor del valor fijado por la división de campo cero.

Por tanto, la división de campo cero constituye el punto de partida para comprender el comportamiento espectroscópico del centro NV y el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en esta plataforma.

2.4.5. Interacción Zeeman

Cuando sobre el centro NV se aplica un campo magnético externo, los niveles de energía del espín electrónico dejan de permanecer inalterados. La interacción entre el momento magnético del electrón y el campo aplicado, conocida como interacción Zeeman, provoca un desplazamiento de los niveles energéticos y constituye el principio físico que permite utilizar el centro NV como sensor de campo magnético.

En ausencia de campo magnético, los estados de espín $m_s = +1$ y $m_s = -1$ poseen la misma energía y, por tanto, se dice que están degenerados. Sin embargo, al aplicar un campo magnético a lo largo del eje del centro NV, esta degeneración desaparece. Como consecuencia, el estado $m_s = +1$ aumenta su energía mientras que el estado $m_s = -1$ la disminuye, originando dos frecuencias de resonancia diferentes alrededor de la frecuencia de división de campo cero.

Este comportamiento queda descrito por el término de interacción Zeeman del Hamiltoniano,

$$\frac{\hat{H}_Z}{h} = \gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

Ecuación 13. Contribución Zeeman al Hamiltoniano del centro NV.

donde γ_e es el **valor absoluto de la relación giromagnética del electrón**, $\mathbf{B}$ representa el campo magnético aplicado y $\hat{\mathbf{S}}$ es el operador vectorial de espín electrónico.

La separación entre ambas frecuencias de resonancia es proporcional a la componente del campo magnético paralela al eje del centro NV. Por este motivo, la medida precisa de dichas frecuencias mediante la técnica ODMR permite determinar la intensidad del campo magnético y, en determinadas configuraciones experimentales, obtener también información sobre su dirección.

El efecto producido por un **campo magnético externo** no depende únicamente de su intensidad, sino también de su **orientación** respecto al eje del centro NV. Si se denomina θ al ángulo formado entre el campo magnético $\mathbf{B}$ y dicho eje, el campo puede descomponerse en una componente paralela y otra perpendicular:

$$B_{\parallel} = B \cdot \cos \theta$$

$$B_{\perp} = B \cdot \sin \theta$$

Ecuaciones 14 y 15. Componentes paralela y perpendicular del campo magnético externo respecto al eje del centro NV.

En la aproximación de **campo magnético débil**, y cuando la componente transversal no produce una mezcla significativa de los estados de espín, las frecuencias de resonancia pueden expresarse aproximadamente como:

$$f_{\pm} \approx D \pm \gamma_e B \cos \theta$$

Ecuación 16. Frecuencias de resonancia en la aproximación de campo magnético débil.

Esta expresión muestra que el desplazamiento Zeeman depende principalmente de la **proyección del campo magnético sobre el eje del centro NV**. Por tanto, al modificar el ángulo θ , también cambia la separación entre las resonancias observadas mediante la técnica **ODMR**.

Cuando $\theta = 0$, el campo se encuentra completamente alineado con el eje NV y su componente paralela alcanza el valor máximo:

$$B_{\parallel} = B$$

Ecuación 17. Componente paralela del campo magnético para $\theta = 0$.

En esta situación, el **desdoblamiento Zeeman lineal** es máximo y la separación entre las dos frecuencias de resonancia alcanza su valor máximo para una intensidad B determinada.

Para $\theta = \frac{\pi}{4}$, la componente paralela del campo es:

$$B_{\parallel} = \frac{B}{\sqrt{2}}$$

Ecuación 18. Componente paralela del campo magnético para $\theta = \frac{\pi}{4}$.

El desplazamiento de las resonancias se reduce, por tanto, a un factor $1/\sqrt{2}$, respecto al caso completamente alineado.

Finalmente, cuando $\theta = \frac{\pi}{2}$, el campo magnético es perpendicular al eje NV y:

$$B_{\parallel} = 0$$

Ecuación 19. Componente paralela del campo magnético para $\theta = \frac{\pi}{2}$.

En esta configuración desaparece el **desplazamiento Zeeman lineal** asociado a la componente paralela. Sin embargo, esto no significa que el campo perpendicular no produzca ningún efecto, ya que puede provocar una **mezcla entre los estados de espín** y generar pequeñas correcciones de orden superior.

Esta dependencia angular permite que los centros NV no solo midan la intensidad de un campo magnético, sino también su **orientación espacial**, especialmente cuando se analizan simultáneamente las cuatro orientaciones cristalográficas posibles del defecto.

La interacción Zeeman constituye, por tanto, el mecanismo físico que transforma una variación del campo magnético en un desplazamiento medible de las frecuencias de resonancia, haciendo posible el funcionamiento del centro NV como magnetómetro cuántico.

2.4.6. Influencia de los campos eléctricos y de la deformación mecánica

Además del campo magnético, existen otras perturbaciones capaces de modificar los niveles de energía del centro NV. Entre ellas destacan los **campos eléctricos** y la **deformación mecánica del cristal** (strain), ambos incluidos en el Hamiltoniano del estado fundamental debido a su influencia sobre el espín electrónico.

Los **campos eléctricos interactúan** con la distribución electrónica del centro NV^- mediante el **efecto Stark**, provocando cambios en las energías de sus estados de espín. Esta respuesta depende de la orientación del campo respecto al eje del defecto. La componente longitudinal, **paralela al eje NV**, produce principalmente un **desplazamiento común** de los niveles $m_s = \pm 1$ respecto a $m_s = 0$. Las **componentes transversales** rompen la simetría axial del centro, **mezclan los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$** y pueden modificar su separación energética. Estos cambios se manifiestan como desplazamientos o desdoblamientos de las resonancias ODMR.

Esta dependencia permite utilizar el centro NV como **sensor de campo eléctrico**. El procedimiento experimental es semejante al empleado en magnetometría: se registra el espectro ODMR y se relacionan los cambios de las frecuencias de resonancia con las componentes del campo eléctrico que actúan sobre el defecto. Para ello es necesario **conocer previamente los parámetros de acoplamiento eléctrico** del centro NV y controlar otras perturbaciones que también pueden desplazar las resonancias.

La medida de campos eléctricos presenta una dificultad importante: el **acoplamiento del espín** del centro NV con el **campo eléctrico** es mucho **más débil** que su **acoplamiento con el campo magnético**. Por ello, pequeñas fluctuaciones magnéticas pueden ocultar el desplazamiento producido por el campo eléctrico. Para aumentar la sensibilidad eléctrica pueden emplearse configuraciones en las que se reduzca la contribución magnética, por ejemplo, mediante una orientación adecuada del campo magnético de polarización o utilizando secuencias pulsadas que permitan separar perturbaciones con distinta dependencia temporal.

Otra dificultad es que los **campos eléctricos** y las **deformaciones mecánicas** producen **modificaciones semejantes en el Hamiltoniano de espín**. En muchos experimentos, la resonancia no permite distinguir directamente si un desplazamiento transversal procede de un campo eléctrico externo o de una deformación local de la red. Para realizar una medida cuantitativa del campo eléctrico es necesario caracterizar previamente el strain de la muestra o modular el campo aplicado, de modo que pueda separarse la respuesta variable del fondo estático producido por el cristal.

La electrometría basada en centros NV puede utilizarse para estudiar distribuciones de carga, campos producidos por electrodos microscópicos y fluctuaciones eléctricas próximas a superficies. Los **centros NV poco profundos** son especialmente **interesantes** porque pueden situarse cerca de la fuente del campo,

aunque en ellos también aumentan las perturbaciones causadas por cargas superficiales, inestabilidad del estado de carga y ruido eléctrico.

Por tanto, el centro NV puede funcionar **como sensor tanto de campos magnéticos como eléctricos**, pero la detección eléctrica requiere un mayor control experimental. La menor intensidad del acoplamiento eléctrico y la dificultad para distinguir sus efectos de los producidos por la deformación cristalina hacen necesario utilizar protocolos específicos de medida y calibración.

Por su parte, **la deformación mecánica** del cristal (strain) aparece cuando la red cristalina del diamante experimenta cambios locales en su geometría durante el crecimiento del cristal, por defectos de la estructura o por esfuerzos mecánicos externos. Estas deformaciones alteran la simetría local del centro NV y producen efectos similares a los de un campo eléctrico efectivo, desplazando o desdoblado los niveles de energía incluso en ausencia de un campo magnético externo.

En la práctica, tanto los **campos eléctricos como la deformación mecánica pueden provocar variaciones en las frecuencias** observadas mediante la técnica ODMR. Por este motivo, en experimentos de magnetometría de alta precisión es importante tener en cuenta estas contribuciones para evitar que sus efectos se confundan con los producidos por el campo magnético que se desea medir.

No obstante, en muchas aplicaciones experimentales estas **perturbaciones son significativamente menores que la interacción Zeeman**. Por ello, cuando el objetivo principal es la medida de campos magnéticos, sus contribuciones suelen despreciarse en una primera aproximación, utilizando un Hamiltoniano simplificado que facilita el análisis del sistema.

2.4.7. Aproximaciones habituales del Hamiltoniano

El **Hamiltoniano efectivo** del centro NV^- puede incorporar distintas interacciones físicas relevantes para el experimento. Sin embargo, en numerosas aplicaciones experimentales no todas estas contribuciones tienen la misma importancia. Dependiendo de las condiciones de trabajo, es habitual realizar **aproximaciones** que permiten simplificar el problema sin perder precisión en la descripción del fenómeno que se desea estudiar.

En experimentos de **magnetometría**, el principal interés consiste en analizar cómo un **campo magnético externo** modifica las frecuencias de resonancia del centro NV. En estas condiciones, las contribuciones debidas a los **campos eléctricos** y a la **deformación mecánica** (strain) suelen ser pequeñas o permanecen prácticamente constantes durante la medida. Por este motivo, es frecuente despreciarlas en una primera aproximación.

Bajo estas hipótesis, el Hamiltoniano puede escribirse de forma simplificada como:

$$\frac{\hat{H}}{h} = D \left(\hat{S}_z^2 - \frac{2}{3} \hat{I} \right) + \gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

Ecuación 20. Hamiltoniano simplificado del estado fundamental del centro NV expresado en unidades de frecuencia.

El término proporcional al operador identidad desplaza todos los niveles por la misma cantidad y, por tanto, no afecta a las diferencias de energía ni a las frecuencias ODMR.

El parámetro **D** **no es completamente constante**, sino que depende de la temperatura. La división de campo cero está originada por la interacción dipolar entre los electrones no apareados del centro NV^- , y esta interacción depende de la geometría local de la red cristalina. Cuando **cambia la temperatura**, el diamante experimenta expansión térmica y se **modifica la interacción del defecto** con las vibraciones de la red, o fonones. Como consecuencia, **varía ligeramente la separación energética** entre el estado $m_s = 0$ y los estados $m_s = \pm 1$.

A temperatura ambiente, el valor de D es aproximadamente 2,87 GHz, pero **disminuye al aumentar la temperatura**. En torno a temperatura ambiente, esta variación es aproximadamente lineal para intervalos térmicos moderados y puede expresarse mediante:

$$D(T) \approx D(T_0) + \left. \frac{dD}{dT} \right|_{T_0} \cdot (T - T_0)$$

Ecuación 21. Aproximación lineal del parámetro D en torno a la temperatura ambiente.

donde T_0 es una temperatura de referencia y $\frac{dD}{dT}$ es el coeficiente térmico de la división de campo cero. Cerca de **temperatura ambiente**, el coeficiente es **negativo** y del orden de decenas de $k \frac{\text{Hz}}{\text{K}}$.

Este efecto tiene dos consecuencias experimentales. Por una parte, permite **utilizar el centro NV^- como sensor de temperatura**, ya que el desplazamiento común de las resonancias ODMR proporciona información sobre la temperatura local. Por otra, constituye una **fente de error en magnetometría**: una variación térmica puede desplazar las resonancias y confundirse con otras perturbaciones si no se controla o compensa.

La **respuesta térmica** puede distinguirse en determinadas configuraciones de la respuesta magnética. Un **campo magnético axial separa** las transiciones $m_s = 0 \rightarrow m_s = +1$ y $m_s = 0 \rightarrow m_s = -1$ **en sentidos opuestos**, mientras que una **variación de D** desplaza ambas resonancias aproximadamente en el **mismo sentido**. Por ello, la frecuencia media de las dos resonancias puede utilizarse para estimar cambios de temperatura, mientras que su diferencia está relacionada principalmente con la componente axial del campo magnético.

En consecuencia, incluso cuando se utiliza el Hamiltoniano simplificado, debe tenerse en cuenta que **D puede variar durante la medida**. Si la temperatura permanece estable, puede tratarse como una constante. En experimentos de alta sensibilidad o en muestras sometidas a calentamiento láser, es necesario

monitorizar la temperatura o incluir explícitamente la dependencia $D(T)$ en el análisis.

Esta expresión recoge los dos términos que dominan el comportamiento del centro NV en la mayoría de los experimentos de detección de campos magnéticos: la **división de campo cero**, que fija la separación energética entre los estados de espín en ausencia de campo magnético, y la **interacción Zeeman**, responsable del desplazamiento de dichas energías cuando se aplica un campo magnético externo.

El empleo de este **Hamiltoniano simplificado** facilita considerablemente el análisis teórico y la interpretación de los espectros **ODMR**, manteniendo una excelente aproximación para un gran número de aplicaciones experimentales. Cuando se requieren medidas de muy alta precisión o se pretende estudiar la influencia de otros factores físicos, es necesario recuperar el Hamiltoniano completo e incluir las contribuciones despreciadas en esta aproximación.

2.4.8. Interpretación física del Hamiltoniano

Una vez analizados los distintos términos del **Hamiltoniano**, resulta posible comprender su significado físico. Más que una simple expresión matemática, el Hamiltoniano constituye una descripción efectiva de las principales **interacciones** que determinan el comportamiento cuántico del centro **NV⁻** en las condiciones consideradas.

En la técnica ODMR, la información asociada a las transiciones de microondas no se mide detectando directamente la radiación de microondas absorbida por el centro NV. Las **microondas modifican las poblaciones** de los estados $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$, y esta modificación se traduce posteriormente en una **variación de la intensidad** de fotoluminiscencia emitida por el defecto. Por tanto, el proceso constituye una **lectura óptica del estado de espín**, no una conversión directa de la frecuencia de microondas a una frecuencia óptica.

La **detección óptica puede ofrecer una relación señal-ruido favorable** porque los fotones emitidos por el centro NV se recogen dentro de una región espectral determinada, mientras que gran parte del ruido electromagnético presente en el intervalo de microondas no alcanza directamente al fotodetector. Mediante **filtros ópticos** se elimina además una parte importante de la luz de excitación y de la radiación ambiental, de modo que el detector registra principalmente la banda de fotoluminiscencia del centro NV.

Sin embargo, esto no significa que el ruido desaparezca al utilizar luz visible. La señal ODMR consiste normalmente en una pequeña **disminución de la fluorescencia respecto a un fondo óptico mucho mayor**. La medida continúa limitada por el ruido de disparo asociado al número finito de fotones detectados, el ruido electrónico del detector, las fluctuaciones de intensidad del láser, la fluorescencia de fondo y la inestabilidad de las fuentes de microondas y del entorno experimental.

La mejora en la relación señal-ruido procede principalmente de la **selectividad de la medida**. La frecuencia de microondas se barre o se modula alrededor de una transición concreta y se analiza únicamente la variación de fluorescencia correlacionada con dicha excitación. Cuando se emplea detección síncrona o un amplificador lock-in, solo se conserva la componente de la señal que oscila a la frecuencia de modulación conocida, mientras que gran parte del ruido situado fuera de esa banda es rechazado.

Por tanto, **no debe afirmarse que el ruido disminuya por el simple hecho de pasar del régimen de microondas al visible**. La ventaja surge de combinar la lectura óptica selectiva, el filtrado espectral, la modulación de las microondas y una banda de detección estrecha. Estos elementos permiten aislar la pequeña variación de fluorescencia asociada a la resonancia del fondo y del ruido no correlacionado.

Cada término del Hamiltoniano representa un fenómeno físico diferente. El término correspondiente a la **división de campo cero** establece la separación energética existente entre los estados de espín incluso en ausencia de un **campo magnético externo**. Por su parte, la **interacción Zeeman** describe cómo dichos niveles de energía se desplazan cuando el centro NV se encuentra sometido a un campo magnético. Finalmente, los términos asociados a los **campos eléctricos** y a la **deformación mecánica** (strain) explican cómo estas perturbaciones modifican adicionalmente la estructura energética del sistema.

2.4.9. Relación entre el Hamiltoniano y la técnica ODMR

El **Hamiltoniano** proporciona la descripción teórica de los **niveles de energía** del centro NV⁻, mientras que la técnica de **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** permite observar experimentalmente dichas energías mediante el análisis de la fluorescencia emitida por el sistema.

Cuando se aplican **microondas** cuya frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos estados de espín, se producen **transiciones de resonancia**. Estas transiciones modifican la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV, originando los mínimos característicos de la curva **ODMR**.

Las posiciones de estas resonancias vienen determinadas por el **Hamiltoniano** del sistema. En consecuencia, cualquier perturbación que modifique alguno de sus términos, como la presencia de un **campo magnético**, un **campo eléctrico**, un cambio de **temperatura** o una **deformación mecánica**, provocará un desplazamiento de las frecuencias de resonancia observado experimentalmente mediante la técnica ODMR.

En definitiva, el Hamiltoniano permite **predecir** cómo deberían comportarse los niveles de energía del centro NV, mientras que la técnica **ODMR** proporciona la forma de **medir experimentalmente** dichas variaciones. La combinación de ambas herramientas constituye la base física sobre la que se desarrollan los sensores

cuánticos basados en centros NV y sirve de transición natural hacia el siguiente capítulo, dedicado al estudio detallado de la técnica ODMR.

2.5. Estado excitado del centro NV

Cuando el centro NV se ilumina con un **láser verde de 532 nm**, absorbe la energía de los fotones incidentes y el sistema electrónico es promovido principalmente desde el estado fundamental 3A_2 hasta el estado excitado 3E . Este proceso recibe el nombre de **excitación óptica** y constituye el primer paso del ciclo óptico del centro NV.

La estructura electrónica del centro NV^- está **condicionada por la simetría local** del defecto. El eje que une el átomo de nitrógeno con la vacante define un eje principal de simetría. Alrededor de este eje, el centro NV presenta una simetría aproximadamente C_{3v} , formada por una rotación de 120° alrededor del eje NV y tres planos de reflexión que contienen dicho eje.

La **teoría de grupos** permite clasificar los estados electrónicos según cómo se transforman bajo estas operaciones de simetría. En el grupo C_{3v} existen tres representaciones irreducibles principales, denominadas A_1 , A_2 y E . Las representaciones A_1 y A_2 **son unidimensionales**, mientras que E **es bidimensional**.

Un estado clasificado como A es orbitalmente **no degenerado**. La diferencia entre A_1 y A_2 está relacionada con su comportamiento bajo las **reflexiones**: un estado A_1 permanece invariante, mientras que un estado A_2 cambia de signo bajo determinadas operaciones de reflexión. Por su parte, la representación E corresponde a **dos estados orbitales degenerados** que se transforman conjuntamente bajo las operaciones de simetría.

La notación espectroscópica de los estados del centro NV combina la multiplicidad de espín con la representación de simetría orbital. El superíndice $2S + 1$ indica la **multiplicidad** de espín. En los estados 3A_2 y 3E , el superíndice 3 significa que $S = 1$, por lo que se trata de estados triplete. La letra y el subíndice indican la representación irreducible asociada a la parte orbital del estado.

De este modo, el estado fundamental 3A_2 es un estado **triplete** con simetría orbital A_2 y **sin degeneración** orbital. En cambio, el estado excitado 3E es también un **triplete** de espín, pero pertenece a la representación orbital bidimensional E , por lo que presenta **degeneración** orbital en ausencia de perturbaciones que rompan la simetría.

Esta diferencia tiene consecuencias físicas importantes. El estado excitado 3E **es más sensible** que el estado fundamental a **deformaciones de la red**, campos eléctricos e interacciones espín-órbita, porque estas perturbaciones pueden romper la simetría y levantar su degeneración orbital. Como consecuencia, la **estructura fina** del estado excitado es **más compleja** que la del estado fundamental y puede variar con la temperatura, la deformación local y la calidad del cristal.

Las **reglas de selección** para las transiciones ópticas también están **determinadas por la simetría**. La transición entre 3A_2 y 3E está permitida por dipolo eléctrico, lo que posibilita la excitación óptica y la emisión de fotoluminiscencia del centro NV^- . En primera aproximación, estas transiciones **conservan la proyección del espín**, aunque la interacción espín-órbita y los procesos de cruce intersistema introducen diferencias entre las vías seguidas por los estados $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$.

El **estado excitado** corresponde a uno de los estados electrónicos tripletes del centro NV y presenta una energía superior a la del estado fundamental. Sin embargo, esta **situación es transitoria**, ya que el tiempo radiativo característico del estado excitado es del orden de 13 ns, aunque puede depender de las condiciones del entorno y del estado de espín.

Aunque su tiempo de vida es muy corto, el estado excitado desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del centro NV. La transición entre el estado excitado y el estado fundamental permite la **emisión de fluorescencia**, señal óptica utilizada para detectar y estudiar el estado cuántico del sistema. Por este motivo, comprender la naturaleza del estado excitado resulta esencial para explicar el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

Al igual que ocurre en el estado fundamental, el estado excitado también presenta una estructura de espín con **espín total** $S = 1$, dando lugar a tres subniveles correspondientes a $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$. No obstante, la interacción entre los electrones es diferente, por lo que la **división de campo cero (ZFS)** es menor, aproximadamente de **1,42 GHz**. Esta diferencia influye en la evolución del espín mientras el electrón permanece en el estado excitado.

Desde el estado excitado, el sistema puede regresar al estado fundamental mediante una **transición radiativa**, asociada a la emisión de fluorescencia, o seguir una **vía no radiativa** a través de los estados singlete. Debido a que esta segunda vía ocurre con mayor probabilidad para los estados $m_s = \pm 1$, tras varios ciclos de excitación la población electrónica tiende a concentrarse en el estado $m_s = 0$. Este proceso, conocido como **polarización óptica** del espín, constituye una de las propiedades que hacen posible el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

Además de participar en el ciclo óptico, el estado excitado presenta **fenómenos de interacción** entre sus niveles de energía cuando se aplica un campo magnético externo. Uno de ellos es el **anticruce de niveles del estado excitado (ESLAC)**, que se describe en el siguiente apartado.

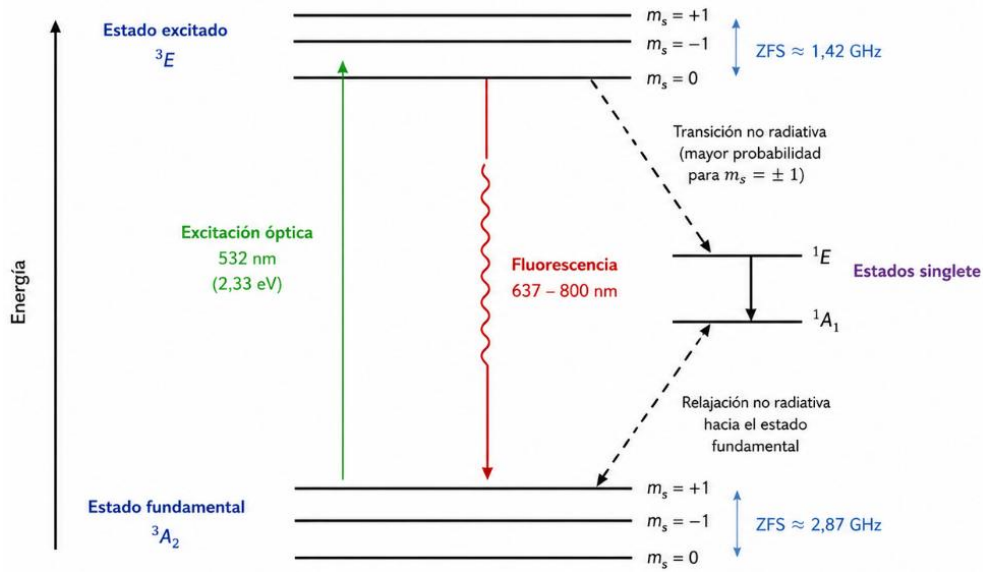


Figura 10. Esquema simplificado de los niveles electrónicos del centro nitrógeno-vacancia (NV), mostrando el estado fundamental (3A_2), el estado excitado (3E) y los estados singlete implicados en la fluorescencia y la polarización óptica del espín. **Elaboración propia.**

2.6. Anticruce de niveles del centro NV: GSLAC y ESLAC

Cuando se aplica un campo magnético aproximadamente paralelo al eje del centro NV^- , las energías de los estados $m_s = 0$ y $m_s = -1$ varían de forma diferente debido a la interacción Zeeman. Al aumentar el campo, estos niveles pueden aproximarse hasta alcanzar regiones en las que presentan energías similares. Si existieran únicamente los términos axiales del Hamiltoniano, los niveles podrían cruzarse. Sin embargo, las interacciones transversales, la deformación cristalina y el acoplamiento hiperfino pueden acoplar y mezclar los estados que, en ausencia de dichas interacciones, se cruzarían.

En el centro NV^- pueden distinguirse dos regiones principales de anticruce: el anticruce del estado fundamental, denominado Ground-State Level Anti-Crossing o GSLAC, y el anticruce del estado excitado, denominado Excited-State Level Anti-Crossing o ESLAC. Ambos fenómenos están relacionados con la aproximación entre los estados $m_s = 0$ y $m_s = -1$, pero ocurren en estados electrónicos diferentes y para campos magnéticos distintos.

El GSLAC se produce en el estado fundamental cuando la interacción Zeeman compensa aproximadamente la división de campo cero de $2,87\text{ GHz}$. Esto ocurre para un campo axial cercano a 1024 G , equivalente aproximadamente a $0,1024\text{ T}$. En esta región, los estados $m_s = 0$ y $m_s = -1$ se aproximan y pueden mezclarse debido a componentes transversales del campo magnético, deformaciones o interacciones hiperfinas.

La proximidad de estos niveles hace que la respuesta del centro NV sea especialmente sensible a pequeños campos magnéticos transversales y a perturbaciones del entorno. Por ello, el GSLAC puede emplearse en magnetometría

de campos débiles y en estudios de interacciones entre el espín electrónico y espines nucleares. Sin embargo, su observación requiere una alineación precisa del campo magnético con el eje NV, ya que una componente transversal puede modificar de forma importante la mezcla de estados y la estructura de la señal.

El ESLAC aparece en el estado excitado 3E para un campo magnético axial cercano a 510 G, aproximadamente 0,051 T. Este valor es menor que el correspondiente al GSLAC porque la división de campo cero del estado excitado es inferior a la del estado fundamental. La posición aproximada del ESLAC alrededor de 510 G se observa cuando el campo está alineado con el eje del centro NV.

En la región del ESLAC, los niveles excitados asociados principalmente a $m_s = 0$ y $m_s = -1$ adquieren energías próximas. La interacción hiperfina transversal entre el espín electrónico y el espín nuclear permite entonces procesos simultáneos de intercambio de espín, conocidos como flip-flop. En ellos, la proyección del espín electrónico cambia en un sentido mientras que la del espín nuclear cambia en el contrario, conservándose aproximadamente la proyección angular total.

Durante la iluminación láser, el centro NV recorre repetidamente el ciclo óptico. Cada vez que alcanza el estado excitado en la región del ESLAC existe una probabilidad de que se produzca uno de estos procesos de intercambio. Tras numerosos ciclos, la población nuclear deja de distribuirse por igual entre sus posibles estados y se acumula preferentemente en una determinada proyección. De este modo, el ESLAC permite transferir polarización desde el espín electrónico, que se polariza ópticamente hacia $m_s = 0$, hasta el espín nuclear.

En centros que contienen ^{14}N , cuyo espín nuclear es $I = 1$, esta transferencia puede polarizar el núcleo de nitrógeno y reducir las tres componentes hiperfinas habituales del espectro ODMR a una componente dominante. Experimentalmente, la polarización nuclear en el ESLAC permite observar una única línea de resonancia y medir con menor ambigüedad el contraste y la anchura de la transición.

El mismo mecanismo puede producir polarización de núcleos de ^{13}C próximos, siempre que su acoplamiento hiperfino con el centro NV sea suficientemente significativo. Por ello, el ESLAC se utiliza para inicializar espines nucleares, preparar registros híbridos electrónico-nucleares y estudiar la transferencia de polarización dentro del entorno local del defecto.

La mezcla de estados en el ESLAC también modifica el ciclo óptico. Al dejar de ser estados de espín puros, cambian las probabilidades de transición radiativa y de cruce intersistema. Como consecuencia, pueden producirse variaciones en la fotoluminiscencia, en la polarización óptica y en el contraste de las resonancias ODMR. La señal observada depende de la alineación del campo, de la deformación cristalina, de las interacciones hiperfinas y de la temperatura.

Aunque el GSLAC y el ESLAC se basan en la aproximación y mezcla de niveles de espín, no son equivalentes. El GSLAC ocurre en el estado fundamental y resulta especialmente útil para estudiar la respuesta magnética y la mezcla de estados durante la evolución del espín. El ESLAC ocurre durante el breve tiempo que el

sistema permanece en el estado excitado y adquiere una relevancia especial bajo iluminación continua, ya que el ciclo óptico repetido permite acumular polarización nuclear.

Por tanto, los anticruces no representan únicamente una deformación del diagrama de energías. Son regiones en las que la mezcla de estados modifica la dinámica del espín, la fluorescencia y el acoplamiento con los núcleos próximos. En particular, el ESLAC convierte la polarización óptica del espín electrónico en un mecanismo eficaz de polarización nuclear.

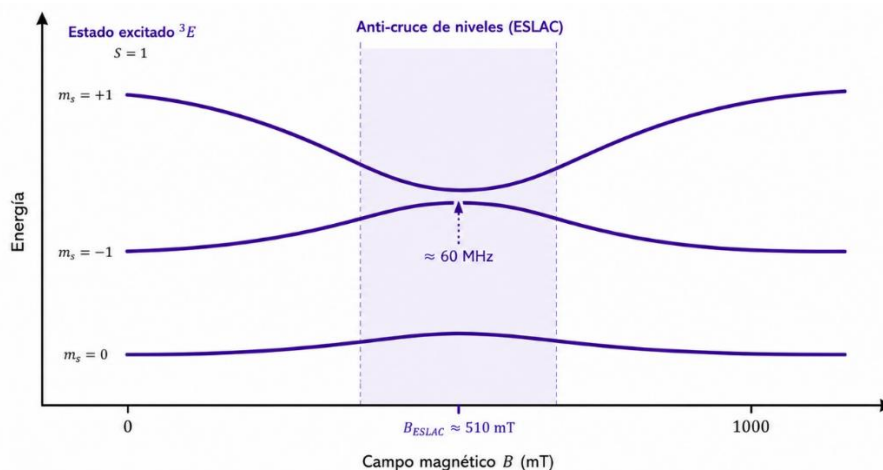


Figura 11. Representación esquemática del anticruce de niveles del estado excitado (ESLAC) del centro nitrógeno-vacancia (NV) alrededor de 510 G, donde se aproximan y mezclan los estados $m_s = 0$ y $m_s = -1$. **Elaboración propia.**

2.7. Tiempos de relajación y coherencia del centro NV

El centro NV reúne diversas propiedades que lo convierten en una de las plataformas más prometedoras para el desarrollo de sensores cuánticos. Entre ellas destacan su elevada estabilidad, la posibilidad de manipular su estado de espín mediante microondas y la capacidad de leer dicho estado de forma óptica a través de la fluorescencia.

Una de las propiedades fundamentales del centro NV^- es la posibilidad de conservar durante un tiempo finito tanto las poblaciones de sus estados de espín como la fase relativa de una superposición cuántica. Esta evolución se caracteriza mediante distintos tiempos de relajación y coherencia, que describen procesos físicos diferentes y no deben emplearse como términos equivalentes.

El tiempo de relajación longitudinal, T_1 , describe el tiempo característico con el que las poblaciones de los estados de espín regresan hacia el equilibrio térmico después de haber sido modificadas. En el caso del centro NV, este proceso implica principalmente transiciones entre $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$, inducidas por fluctuaciones magnéticas del entorno a frecuencias próximas a las transiciones de espín. Por ello, T_1 caracteriza la pérdida de polarización del sistema, no la pérdida directa de la fase de una superposición.

Su evolución puede representarse mediante una recuperación exponencial:

$$S(\tau) = S_{\infty} + Ae^{-\frac{\tau}{T_1}}$$

Ecuación 22. Evolución a lo largo del tiempo de la señal medida tras un tiempo de espera τ .

donde $S(\tau)$ es la señal medida después de un tiempo de espera τ , S_{∞} representa la señal de equilibrio y A depende de la preparación inicial del espín y del contraste de lectura.

Para medir T_1 , el centro NV se inicializa ópticamente, se deja evolucionar durante un intervalo oscuro variable y, finalmente, se realiza la lectura óptica. Al aumentar el tiempo de espera, la población inicialmente polarizada en $m_s = 0$ se aproxima progresivamente a su valor de equilibrio. Este tipo de experimento constituye la base de la relaxometría T_1 .

La relaxometría permite detectar ruido magnético fluctuante producido por el entorno del centro NV. Si el entorno genera ruido magnético con densidad espectral significativa a frecuencias próximas a las transiciones del espín, aumenta la tasa de relajación $\frac{1}{T_1}$ y, por tanto, disminuye T_1 . Esta técnica puede emplearse para estudiar materiales magnéticos, espines electrónicos próximos, nanopartículas y procesos dinámicos que no producen necesariamente un campo magnético estático.

El tiempo T_2^* , denominado tiempo de desfase inhomogéneo o tiempo de coherencia durante la evolución libre, describe la pérdida de fase observada cuando una superposición evoluciona sin pulsos de refocalización. Se mide habitualmente mediante una secuencia de Ramsey. Después de crear una superposición con un pulso de $\frac{\pi}{2}$, el espín evoluciona durante un tiempo τ y se aplica un segundo pulso de $\frac{\pi}{2}$ antes de realizar la lectura óptica.

La señal de Ramsey puede representarse de forma simplificada como:

$$S(\tau) = S_0 + A \cdot \cos(2\pi\Delta f\tau + \phi) \cdot e^{-\left(\frac{\tau}{T_2^*}\right)^p}$$

Ecuación 23. Modelo simplificado de una señal de Ramsey con una envolvente de decaimiento caracterizada por T_2^* .

donde Δf es la diferencia entre la frecuencia de las microondas y la frecuencia de resonancia, ϕ es una fase inicial y p depende del tipo de ruido y de la distribución de frecuencias del conjunto medido.

T_2^* está limitado tanto por fluctuaciones temporales del entorno como por variaciones cuasiestáticas entre distintas medidas o distintos centros NV. Entre sus causas se encuentran los campos producidos por espines de ^{13}C , impurezas de nitrógeno, defectos paramagnéticos, deformaciones y diferencias locales del campo magnético. Por este motivo, suele ser el menor de los tiempos de coherencia.

El tiempo T_2 describe la pérdida de coherencia una vez compensadas parcialmente las perturbaciones lentas o cuasiestáticas. Se mide normalmente mediante una secuencia de eco de Hahn formada por un pulso $\frac{\pi}{2}$, un intervalo de evolución τ , un pulso π , un segundo intervalo τ y un pulso final $\frac{\pi}{2}$ antes de la lectura. El pulso de π invierte la evolución de fase y permite refocalizar parte del desfasado acumulado.

La envolvente de la señal de eco puede expresarse como:

$$S(\tau) = S_0 + A \cdot e^{-\left(\frac{2\tau}{T_2}\right)^p}$$

Ecuación 24. Modelo simplificado de la envolvente de una señal de eco de Hahn.

donde 2τ es el tiempo total de evolución libre. Como el eco elimina parte del ruido lento que limita T_2^* , en muchas condiciones experimentales se observa la relajación: $T_2^* < T_2 < T_1$.

Esta relación es habitual, pero no debe interpretarse como una igualdad universal, ya que los valores concretos dependen de la pureza y composición isotópica del diamante, la profundidad del centro NV, la densidad de defectos, la temperatura y las condiciones experimentales.

Los tres tiempos proporcionan información diferente sobre el entorno. T_1 mide la relajación de las poblaciones y es sensible al ruido magnético a frecuencias cercanas a la transición. T_2^* caracteriza la pérdida de fase durante la evolución libre y establece la escala de anchura inhomogénea del espectro, así como el tiempo de decaimiento de la señal de Ramsey. T_2 caracteriza la coherencia después de refocalizar parte del ruido lento y establece el tiempo disponible para protocolos de sensado coherente y secuencias pulsadas.

Pueden aplicarse secuencias de desacoplamiento dinámico con varios pulsos de inversión para prolongar aún más el tiempo de coherencia efectivo. Estas secuencias filtran determinadas componentes espectrales del ruido y permiten aumentar el tiempo de interacción con señales alternas. Sin embargo, el valor obtenido depende de la secuencia utilizada y no debe confundirse directamente con el T_2 medido mediante un único eco de Hahn.

Gracias a estas propiedades, los centros NV pueden emplearse para detectar campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas con una elevada sensibilidad, y en determinadas configuraciones, con alta resolución espacial.

■ Idea clave

La versatilidad del centro NV^- se basa en la combinación de inicialización óptica, manipulación mediante microondas y lectura por fluorescencia. Los tiempos T_1 , T_2^* y T_2 describen respectivamente la relajación de las poblaciones, el desfasado durante la evolución libre y la coherencia después de refocalizar parte del ruido, proporcionando información complementaria sobre el entorno del espín.

3. Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)

Una vez conocida la estructura del centro NV, es necesario comprender cómo puede detectarse y manipularse su estado de espín. En este capítulo se introduce la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), base del funcionamiento de los sensores cuánticos.

3.1. ¿Qué es la técnica ODMR?

La **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** es una técnica que combina la excitación óptica del centro NV mediante un láser verde con la aplicación de microondas para estudiar las transiciones entre sus estados de espín.

Cuando el centro NV^- se ilumina con un láser de 532 nm, es excitado ópticamente desde el estado fundamental 3A_2 hasta el estado excitado 3E . Este estado es transitorio y presenta un tiempo de vida característico del orden de 13 ns a temperatura ambiente. Transcurrido este intervalo, el sistema regresa a estados de menor energía mediante emisión de fotoluminiscencia o a través de vías no radiativas.

Si, al mismo tiempo, se aplican microondas cuya frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos subniveles de espín del estado fundamental, se inducen transiciones resonantes entre $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. La población que se encuentra en $m_s = \pm 1$ presenta una mayor probabilidad de acceder, desde el estado excitado, a los estados singlete metaestables mediante un cruce intersistema no radiativo. Por este motivo, emite menos fluorescencia que la población asociada a $m_s = 0$.

El tiempo de vida del estado excitado determina la duración característica de cada ciclo óptico y limita la velocidad con la que pueden emitirse fotones. Además, influye en la elección de la duración de los pulsos de lectura: un pulso demasiado corto produce pocos fotones y reduce la relación señal-ruido, mientras que uno excesivamente largo vuelve a polarizar progresivamente el espín hacia $m_s = 0$ y disminuye el contraste entre los estados iniciales.

Los estados singlete metaestables presentan tiempos de permanencia mayores que el estado excitado triplete. Esta diferencia temporal favorece la acumulación transitoria de población en la vía no radiativa cuando el sistema parte de $m_s = \pm 1$, reduciendo la fluorescencia detectada. Al regresar al estado fundamental, esta vía también favorece la polarización del centro NV hacia $m_s = 0$. Al medir cómo varía la fluorescencia al modificar la frecuencia de las microondas es posible determinar cambios en los niveles de energía del centro NV y, por tanto, detectar variaciones de campos magnéticos, temperatura u otras magnitudes físicas.

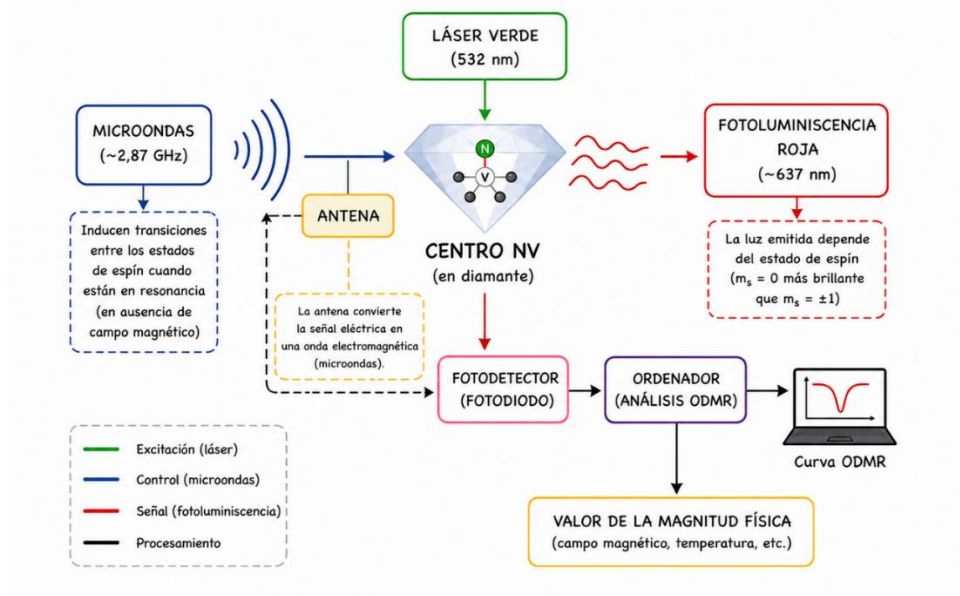


Figura 12. Montaje experimental simplificado para la técnica de ODMR basada en centros NV en diamante. **Elaboración propia.**

3.2. Estructura de niveles de energía y forma del espectro ODMR

La técnica ODMR se basa en las transiciones entre los subniveles de espín del estado fundamental 3A_2 del centro NV^- . Este estado posee espín electrónico $S = 1$ y está formado por los subniveles $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. En ausencia de campo magnético, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ son degenerados y se encuentran separados del estado $m_s = 0$ por la división de campo cero, cuyo valor a temperatura ambiente es aproximadamente $D = 2,87 \text{ GHz}$.

Cuando se aplica un campo magnético con una componente paralela al eje NV, la interacción Zeeman rompe la degeneración entre $m_s = +1$ y $m_s = -1$. Como consecuencia, las transiciones $m_s = 0 \rightarrow m_s = +1$ y $m_s = 0 \rightarrow m_s = -1$ aparecen a frecuencias diferentes. La separación entre ambas resonancias proporciona información sobre la componente del campo magnético proyectada sobre el eje del defecto.

Durante una medida ODMR, el centro NV se ilumina con un láser verde y se barre la frecuencia de las microondas. Cuando la frecuencia aplicada coincide con la diferencia energética entre $m_s = 0$ y uno de los estados $m_s = \pm 1$, las microondas inducen una transición de espín. La población transferida a $m_s = \pm 1$ presenta una mayor probabilidad de acceder a la vía no radiativa mediante los estados singlete metaestables, por lo que disminuye la fotoluminiscencia detectada. La resonancia aparece, así como un mínimo en la curva de fluorescencia frente a frecuencia.

La intensidad de un espectro ODMR puede describirse de forma general mediante:

$$I(\nu) = R \left[1 - CF \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu} \right) \right]$$

Ecuación 25. Expresión matemática de la intensidad de un espectro ODMR.

donde R es la tasa de fotones detectados, C es el contraste de la resonancia, ν_0 es su frecuencia central, $\Delta\nu$ es la anchura a media altura y F representa el perfil de línea. Una resonancia más estrecha presenta una pendiente mayor y, en condiciones comparables de contraste y ruido, permite estimar con menor incertidumbre pequeños desplazamientos de su frecuencia central. Esta parametrización es la utilizada por Dréau et al. (2011) para relacionar la forma del espectro ODMR con la sensibilidad magnética.

La estructura observada puede ser más compleja debido a la interacción hiperfina entre el espín electrónico y el espín nuclear del átomo de nitrógeno. En la mayoría de los centros NV, el nitrógeno corresponde al isótopo ^{14}N , que posee espín nuclear $I = 1$. Cada nivel electrónico puede dividirse entonces en tres subniveles asociados a las proyecciones nucleares $m_I = -1, m_I = 0$ y $m_I = +1$.

Como consecuencia, una única transición electrónica puede aparecer en el espectro como tres resonancias hiperfinas separadas aproximadamente $2,16\text{ MHz}$. Estas líneas no representan tres valores diferentes del campo magnético, sino tres transiciones correspondientes a los distintos estados del espín nuclear del ^{14}N . Cuando la anchura de las resonancias es menor que esta separación, las tres componentes pueden distinguirse claramente. Si las líneas se ensanchan, comienzan a solaparse y resulta más difícil determinar de manera independiente su frecuencia central, contraste y anchura.

La anchura de una resonancia ODMR no depende únicamente de la estructura energética ideal. Existe una anchura inhomogénea asociada al desfase del espín electrónico, caracterizada mediante T_2^* . En diamantes de alta pureza, una de sus principales causas es la interacción dipolar con los espines nucleares de ^{13}C , que generan un campo magnético local fluctuante sobre el centro NV. Esta distribución de campos locales produce una distribución de frecuencias de resonancia y, por tanto, un ensanchamiento del espectro.

A esta anchura intrínseca se añade el **ensanchamiento de potencia**. En ODMR continua, el láser y las microondas se aplican simultáneamente. Al aumentar la potencia de microondas, crece la frecuencia de Rabi y se inducen transiciones de espín con mayor intensidad, lo que puede aumentar el contraste. Sin embargo, también aumenta la anchura de la resonancia. Del mismo modo, una mayor potencia óptica incrementa la polarización y la tasa de fotones, pero introduce relajación adicional de las coherencias y contribuye al ensanchamiento de la línea. El espectro observado es, por tanto, el resultado de un compromiso entre contraste, tasa de fotones y anchura.

El artículo muestra que, en régimen continuo, reducir la potencia de las microondas y del láser estrecha las resonancias. Sin embargo, una reducción excesiva disminuye el contraste o la cantidad de fotones detectados y puede empeorar la sensibilidad. Por tanto, la mejor medida no se obtiene simplemente utilizando la resonancia más estrecha, sino buscando un equilibrio entre una anchura pequeña, un contraste suficiente y una tasa elevada de fotones.

Para evitar el ensanchamiento de potencia, puede separarse temporalmente la manipulación de espín de la lectura óptica. En la espectroscopia ESR pulsada, primero se aplica un pulso de microondas de duración T_π , destinado a invertir la población entre dos estados de espín, y posteriormente se aplica un pulso láser para leer el estado final y volver a polarizar el centro NV hacia $m_s = 0$. De este modo, la rotación del espín tiene lugar en oscuridad y no está sometida simultáneamente al bombeo óptico.

En este régimen, la forma espectral de cada resonancia depende de la transformada de Fourier del pulso de microondas. La amplitud espectral de un pulso rectangular de duración T_π presenta una dependencia de tipo *sinc*, mientras que la probabilidad o intensidad espectral asociada presenta una forma de tipo *sinc*². En ambos casos, la anchura característica es inversamente proporcional a la duración del pulso:

$$\Gamma_\pi \propto \frac{1}{T_\pi}$$

Ecuación 26. Dependencia aproximada de la anchura espectral de un pulso rectangular con su duración.

Los pulsos cortos contienen un intervalo amplio de frecuencias y producen resonancias anchas. Al aumentar T_π , el contenido espectral del pulso se estrecha y las resonancias se vuelven más estrechas, permitiendo resolver progresivamente las tres componentes hiperfinas del ^{14}N . Esto es precisamente lo que muestran los espectros de la página 6 del artículo.

La anchura medida en espectroscopia pulsada resulta de la convolución entre el perfil *sinc* del pulso y el perfil inhomogéneo del centro NV, relacionado con T_2^* . Mientras el pulso sea demasiado corto, la anchura está dominada por $\frac{1}{T_\pi}$. Cuando la duración del pulso se aproxima a T_2^* , se alcanza la anchura inhomogénea propia del espín y el ensanchamiento de potencia queda prácticamente eliminado. A partir de ese punto, seguir aumentando T_π ya no estrecha significativamente la resonancia, porque la anchura queda limitada por el desfasado inhomogéneo del sistema.

Sin embargo, utilizar pulsos mucho más largos que T_2^* tampoco resulta beneficioso. Aunque la anchura permanece aproximadamente constante, el contraste comienza a disminuir porque el espín pierde coherencia antes de que termine la rotación. En el experimento analizado, el mejor compromiso entre anchura y contraste se obtiene cuando T_π es del mismo orden que T_2^* . El valor óptimo concreto depende de la forma del pulso, la potencia de microondas, el contraste de lectura y las propiedades del centro NV.

El valor de T_2^* puede comprobarse mediante una secuencia de Ramsey, formada por dos pulsos de $\frac{\pi}{2}$ separados por un tiempo de evolución libre τ . Durante este intervalo, las distintas componentes hiperfinas acumulan fases diferentes, generando una señal oscilatoria cuya envolvente decae con T_2^* . En el experimento descrito en el artículo se obtuvo un valor $T_2^* = 3,0 \pm 0,2 \mu\text{s}$.

La transformada de Fourier de las oscilaciones de Ramsey reproduce las tres frecuencias hiperfinas y proporciona una anchura inhomogénea coherente con la observada mediante ESR pulsada.

Por tanto, la estructura de un espectro ODMR no depende únicamente de la posición energética de los estados $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. También refleja la interacción hiperfina con el núcleo de nitrógeno, el entorno de espines del diamante, el tiempo de coherencia T_2^* , las potencias óptica y de microondas y, en medidas pulsadas, la duración de los pulsos. Comprender estas contribuciones es esencial para interpretar correctamente el número, la anchura, el contraste y la posición de las resonancias.

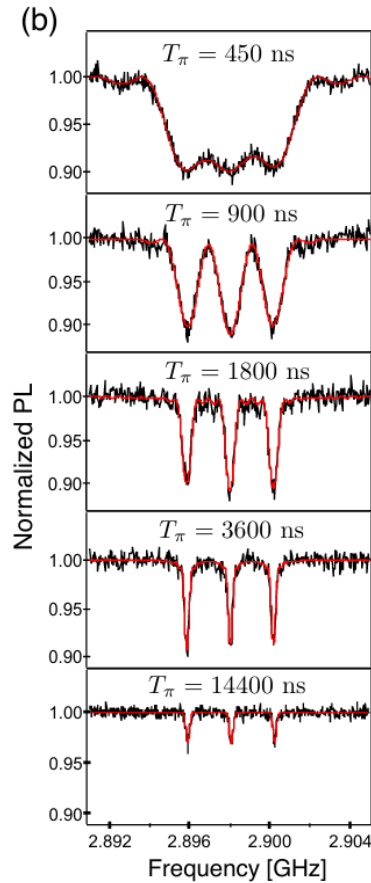


Figura 13. Espectros ESR pulsados de un centro NV^- registrados para diferentes duraciones del pulso π . Al aumentar T_π , disminuye la anchura espectral asociada al pulso y se resuelven las tres componentes hiperfinas del núcleo de ^{14}N . Adaptada de Dréau et al. (2011), Figura 5b.

3.3. Barrido de frecuencia por microondas

Una vez preparado el centro NV mediante iluminación con un láser verde, se aplica un **barrido de frecuencia** de las microondas alrededor de la frecuencia de resonancia, aproximadamente **2,87 GHz**. Durante este proceso, la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV se registra de forma continua mediante un fotodetector.

Cuando la frecuencia de las microondas **no coincide** con la separación entre los niveles de energía del espín, el centro NV permanece mayoritariamente en el estado $m_s = 0$, emitiendo una fluorescencia intensa. Sin embargo, cuando la frecuencia aplicada coincide con la frecuencia de resonancia, las microondas inducen transiciones hacia los estados $m_s = \pm 1$, disminuyendo la intensidad de la fluorescencia detectada.

Al representar la intensidad de la fluorescencia en función de la frecuencia de las microondas se obtiene la **curva ODMR** (*Optically Detected Magnetic Resonance*). En esta representación, las resonancias aparecen como mínimos de fluorescencia, ya que durante las transiciones entre estados de espín el sistema emite una menor cantidad de luz.

3.4. Interpretación de la curva ODMR

La curva ODMR representa la intensidad de fotoluminiscencia detectada en función de la frecuencia de microondas. Las resonancias aparecen como mínimos cuya posición, anchura y profundidad contienen información diferente sobre el sistema.

La posición de cada mínimo corresponde a una frecuencia de transición entre estados de espín y puede desplazarse por efecto de campos magnéticos, temperatura, deformaciones o campos eléctricos. La anchura refleja procesos de desfase, inhomogeneidad y ensanchamiento de potencia. La profundidad relativa de la resonancia determina su contraste y depende de la polarización del espín, la potencia óptica, la potencia de microondas y la eficiencia de lectura.

Idea clave

La curva ODMR no solo permite localizar las transiciones de espín. La **posición, anchura y contraste de sus resonancias** proporcionan información complementaria sobre el entorno y sobre la calidad de la medida.

3.5. Influencia del campo magnético

Una de las aplicaciones más importantes de la técnica ODMR es la medida de **campos magnéticos**. En el modelo ideal, en ausencia de campo magnético y despreciando la interacción hiperfina y las perturbaciones transversales, las dos transiciones electrónicas tienen la misma frecuencia y originan una resonancia centrada aproximadamente en **2,87 GHz**.

Al aplicar un campo magnético con una componente distinta de cero a lo largo del eje del centro NV, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ dejan de ser degenerados debido al **efecto Zeeman**.

Como consecuencia, la curva ODMR deja de presentar un único mínimo y **aparecen dos resonancias** correspondientes a las transiciones $m_s = 0 \rightarrow m_s = +1$ y $m_s = 0 \rightarrow m_s = -1$. En la aproximación de campo débil, la separación entre ambos mínimos aumenta de forma proporcional a la **componente del campo magnético paralela al eje NV**.

Además del campo magnético, otros factores como la temperatura, las deformaciones mecánicas del cristal o los campos eléctricos también pueden modificar la posición de las resonancias. Por este motivo, los centros NV constituyen una plataforma muy versátil para el desarrollo de sensores cuánticos capaces de medir diferentes magnitudes físicas.

3.6. Sensibilidad del sensor NV

La **sensibilidad** constituye uno de los parámetros fundamentales para evaluar el rendimiento de un sensor cuántico basado en **centros NV**. En magnetometría, describe la capacidad del sistema para detectar variaciones muy pequeñas de un **campo magnético** a partir de los cambios observados en las frecuencias de resonancia mediante la técnica **ODMR**.

El valor de la sensibilidad depende tanto de las propiedades físicas del centro NV como de las características de la señal experimental. Entre los factores más importantes se encuentran la **anchura de la resonancia**, el **contraste ODMR**, la cantidad de **fotones detectados** y el nivel de **ruido** presente durante la medida.

Una mejor sensibilidad permite distinguir campos magnéticos más débiles y desplazamientos de frecuencia más pequeños. Cuando la sensibilidad se expresa como η_B en $T/\sqrt{Hz}$, un valor numérico menor representa un sensor más sensible. Sin embargo, alcanzar una alta sensibilidad requiere optimizar conjuntamente la muestra de diamante, el sistema óptico, la señal de microondas y el proceso de adquisición de datos.

En los siguientes apartados se define con mayor precisión el concepto de **sensibilidad magnética**, se presentan los factores que la determinan, su expresión matemática, las unidades empleadas y las principales estrategias experimentales utilizadas para mejorarla.

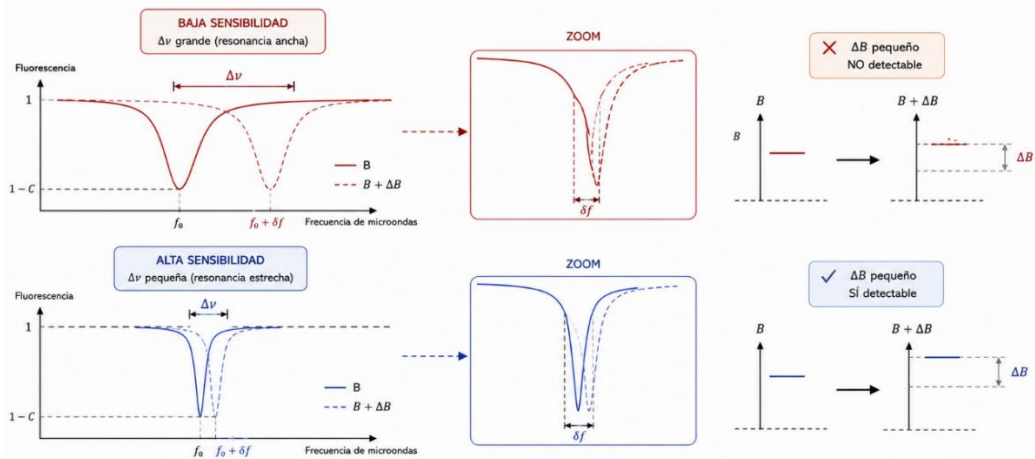


Figura 14. Influencia de la anchura, el contraste y el desplazamiento de la resonancia ODMR sobre la capacidad de detectar pequeñas variaciones del campo magnético. **Elaboración propia.**

3.6.1. ¿Qué es la sensibilidad magnética?

La **sensibilidad magnética** caracteriza el campo mínimo detectable normalizado respecto al tiempo de integración o, de forma equivalente, respecto al ancho de banda de medida. En términos generales, indica la amplitud mínima de campo magnético que puede distinguirse del ruido para un determinado tiempo de adquisición y una relación señal-ruido especificada.

Cuanto menor sea el valor de la sensibilidad, mejor será el rendimiento del sensor. Esto significa que un dispositivo con un valor numérico más bajo puede detectar campos magnéticos más débiles o variaciones más pequeñas de un campo ya existente.

La sensibilidad no debe confundirse con la **precisión** ni con la **exactitud**. La precisión describe la reproducibilidad de varias medidas realizadas en las mismas condiciones, mientras que la exactitud indica la proximidad entre el valor medido y el valor de referencia aceptado. La sensibilidad, en cambio, se refiere específicamente a la capacidad del instrumento para distinguir una señal magnética pequeña frente al ruido de fondo.

La sensibilidad depende del nivel de ruido presente en la medida y del ancho de banda utilizado para detectarla. Las fuentes de ruido y su tratamiento mediante modulación, filtrado y detección síncrona se analizan con mayor detalle en el apartado 3.6.6.

En consecuencia, la sensibilidad no está determinada únicamente por la intensidad de la señal magnética. También depende del tipo de ruido dominante, de su distribución espectral, del ancho de banda de detección y del tiempo de adquisición. Dos sensores con señales semejantes pueden presentar sensibilidades diferentes si uno de ellos está sometido a un nivel de ruido mayor o a interferencias concentradas en la frecuencia de medida.

En magnetometría, la sensibilidad suele expresarse en unidades de teslas por raíz de hercio. Esta unidad permite comparar el rendimiento de diferentes sensores teniendo en cuenta el tiempo de medida. Un valor reducido indica que el sensor necesita menos tiempo para detectar un campo determinado o que puede identificar campos más débiles durante un mismo intervalo de adquisición.

En los sensores basados en centros NV, la sensibilidad está relacionada con la capacidad de detectar pequeños desplazamientos de las frecuencias de resonancia observadas en la curva ODMR. Cuanto más claramente puedan identificarse estos desplazamientos, menor será el campo magnético que podrá medirse.

3.6.2. Sensibilidad magnética en sensores basados en centros NV

En los sensores cuánticos basados en **centros NV**, la detección del campo magnético se realiza observando los cambios que este produce sobre los **niveles de energía del espín electrónico**. Debido a la **interacción Zeeman**, la componente del campo magnético paralela al eje del centro NV modifica la separación energética entre el estado $m_s = 0$ y los estados $m_s = \pm 1$.

Esta modificación se traduce en un desplazamiento de las **frecuencias de resonancia** observadas mediante la técnica **ODMR**. Por tanto, el centro NV actúa como un transductor cuántico: convierte una variación del campo magnético en un

cambio de frecuencia que puede medirse experimentalmente a través de la fluorescencia emitida por el sistema.

La **sensibilidad magnética** depende de la capacidad para detectar desplazamientos muy pequeños de estas resonancias frente al **ruido experimental**. Una variación reducida del campo magnético producirá un desplazamiento de frecuencia igualmente pequeño, por lo que la curva ODMR deberá presentar unas características suficientemente definidas para poder distinguirlo.

En particular, una resonancia **estrecha** permite localizar su posición con mayor precisión, mientras que un **contraste elevado** facilita la identificación del mínimo de fluorescencia. Del mismo modo, una mayor cantidad de **fotones detectados** mejora la relación señal-ruido y reduce la incertidumbre estadística de la medida.

La sensibilidad también depende del tipo de muestra utilizada. Los sensores basados en **un único centro NV** pueden alcanzar resolución espacial nanométrica cuando el defecto se encuentra suficientemente próximo a la muestra, aunque proporcionan una señal óptica relativamente débil. Los sensores basados en conjuntos de centros NV ofrecen una señal óptica más intensa y permiten obtener imágenes sobre áreas mayores, aunque su resolución espacial puede verse limitada por la resolución óptica, el espesor de la capa sensora y la distancia efectiva a la muestra.

En consecuencia, la sensibilidad magnética de un sensor NV no depende únicamente de las propiedades intrínsecas del defecto, sino también de las características de la señal ODMR, del sistema de detección y de las condiciones experimentales. Los principales factores que determinan esta sensibilidad se describen en el siguiente apartado.

3.6.3. Factores que determinan la sensibilidad

La **sensibilidad magnética** de un sensor basado en **centros NV** no depende de un único parámetro, sino de la combinación de diferentes características de la señal **ODMR** y de las condiciones experimentales. Los factores más importantes son la **anchura de la resonancia**, el **contraste óptico**, la cantidad de **fotones detectados** y el nivel de **ruido** presente durante la medida. La relación matemática entre estos parámetros se presenta en el apartado 3.6.4.

- **Anchura de la resonancia**

La **anchura de la resonancia** indica el intervalo de frecuencias ocupado por el mínimo observado en la curva ODMR. Habitualmente, esta anchura se caracteriza mediante la anchura a media altura o FWHM (*Full Width at Half Maximum*). Una resonancia estrecha permite determinar su posición con mayor precisión y distinguir desplazamientos de frecuencia más pequeños.

La anchura puede verse afectada por las características de la muestra, las condiciones del entorno y la potencia de las microondas. En particular, una potencia de microondas excesiva puede producir un **ensanchamiento de la resonancia**, reduciendo su pendiente y aumentando la incertidumbre con la que se estima la frecuencia central.

- **Contraste óptico**

El **contraste ODMR** representa la variación relativa de la fluorescencia cuando la frecuencia de las microondas coincide con una transición de resonancia. Un contraste elevado produce mínimos más profundos y facilita su diferenciación respecto al nivel de fluorescencia de fondo.

Cuando el contraste es pequeño, la diferencia entre la señal en resonancia y fuera de resonancia resulta menos evidente. En estas condiciones, el mínimo puede quedar parcialmente oculto por el ruido experimental, dificultando la determinación precisa de la frecuencia de resonancia.

En condiciones comparables de anchura y ruido, un mayor contraste permite detectar desplazamientos más pequeños y **mejora la sensibilidad magnética**.

- **Número de fotones detectados**

La cantidad de **fotones de fluorescencia** registrados por el sistema de detección influye directamente en la calidad de la señal. Cuando se detecta un mayor número de fotones, disminuye la importancia relativa de las fluctuaciones estadísticas y mejora la **relación señal-ruido**.

Una señal óptica intensa permite definir con mayor claridad la forma de la resonancia y localizar su posición con menor incertidumbre. Por el contrario, una tasa de detección reducida produce una señal más ruidosa y limita la capacidad para identificar pequeños desplazamientos de frecuencia.

- **Ruido experimental**

El **ruido** engloba todas las fluctuaciones que pueden alterar la señal registrada sin estar relacionadas con el campo magnético que se desea medir. Estas variaciones pueden proceder del sistema óptico, de la electrónica, de la señal de microondas o de cambios en las condiciones ambientales.

Cuando el nivel de ruido es elevado, resulta más difícil distinguir una pequeña variación real de la señal ODMR. Por este motivo, la estabilidad del láser, del generador de radiofrecuencia y del sistema de detección resulta esencial para obtener medidas reproducibles.

- **Estabilidad de la frecuencia y de la potencia**

La frecuencia de las microondas debe controlarse con gran precisión, ya que la medida se basa en localizar pequeños desplazamientos de las resonancias. Una

deriva de la frecuencia del generador puede confundirse con un desplazamiento de las resonancias y, por tanto, con una variación aparente del campo magnético.

La **potencia de las microondas** también debe ajustarse correctamente. Una potencia insuficiente puede producir una resonancia poco visible, mientras que una potencia excesiva puede ensancharla. Por tanto, debe buscarse un equilibrio que permita obtener una señal intensa sin reducir la resolución espectral.

En conjunto, la mejor sensibilidad se alcanza cuando la curva ODMR presenta una **resonancia estrecha**, un **contraste elevado**, una tasa alta de **fotones detectados** y un nivel reducido de **ruido experimental**. La relación matemática entre estos factores se presenta en el siguiente apartado.

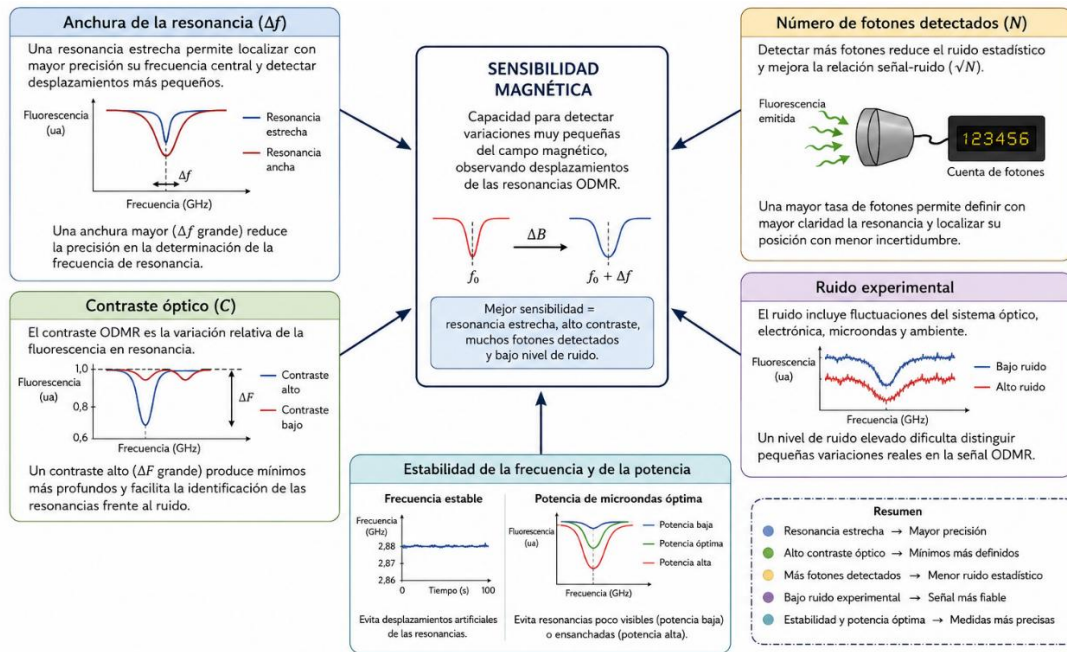


Figura 15. Principales factores experimentales que determinan la sensibilidad magnética de un sensor basado en centros NV: anchura, contraste, tasa de fotones, ruido y estabilidad. **Elaboración propia.**

3.6.4. Ecuación de la sensibilidad magnética

La sensibilidad magnética puede obtenerse relacionando tres procesos: el desplazamiento de la resonancia producido por el campo magnético, la variación de fluorescencia causada por dicho desplazamiento y el ruido estadístico de la señal óptica.

Partiendo de la expresión de la intensidad ODMR presentada en el apartado 3.2, una variación pequeña del campo magnético desplaza la frecuencia central de resonancia mediante la relación:

$$\delta\nu_0 = \gamma_e \delta B$$

Ecuación 27. Desplazamiento de la frecuencia central de resonancia.

donde γ_e es la relación giromagnética del electrón expresada en Hz/T.

Si el desplazamiento es pequeño, la variación correspondiente de la intensidad puede aproximarse linealmente:

$$\delta I \simeq \left| \frac{\partial I}{\partial \nu_0} \right| \delta \nu_0$$

Ecuación 28. Aproximación lineal de la variación correspondiente de la intensidad, debido a un desplazamiento pequeño.

La derivada puede expresarse respecto a ν o respecto a ν_0 ; ambas formas proporcionan la misma pendiente en valor absoluto.

La mayor respuesta se obtiene trabajando en la zona de máxima pendiente de la resonancia, no exactamente en su centro. En esta región, un pequeño desplazamiento de frecuencia produce la mayor variación posible de fluorescencia.

Durante un tiempo de adquisición t , el número medio de fotones detectados es aproximadamente $N = Rt$. Si la medida está limitada por ruido de disparo fotónico, la desviación estadística es:

$$\sigma_N \simeq \sqrt{N} = \sqrt{Rt}$$

Ecuación 29. Desviación estadística de la medida limitada por ruido de disparo fotónico, para un número medio de fotones detectados N .

Para que el desplazamiento sea detectable con una relación señal-ruido igual a uno, la variación del número de fotones debe ser comparable con esta fluctuación:

$$\left| \frac{\partial I}{\partial \nu_0} \right| \delta \nu_{min} t \simeq \sqrt{Rt}$$

Ecuación 30. Comparación de la variación del número de fotones con la fluctuación.

Despejando el desplazamiento mínimo de frecuencia se obtiene:

$$\delta \nu_{min} \simeq \frac{\sqrt{R}}{\left| \frac{\partial I}{\partial \nu_0} \right|_{max}} \cdot \sqrt{t}$$

Ecuación 31. Aproximación del desplazamiento mínimo de la frecuencia.

Al convertir este desplazamiento en campo magnético mediante $\delta \nu_{min} = \gamma_e \cdot \delta B_{min}$, resulta:

$$\delta B_{min} \simeq \frac{1}{\gamma_e} \frac{\sqrt{R}}{\left| \frac{\partial I}{\partial \nu_0} \right|_{max}} \cdot \sqrt{t}$$

Ecuación 32. Aproximación del campo magnético mínimo, haciendo uso de la ecuación 27.

La sensibilidad se define como el campo mínimo detectable normalizado a la raíz cuadrada del tiempo de medida:

$$\eta_B = \delta B_{min} \sqrt{t}$$

Ecuación 33. Sensibilidad del campo mínimo detectable normalizado a la raíz cuadrada del tiempo de medida.

Por tanto:

$$\eta_B \simeq \frac{1}{\gamma_e} \frac{\sqrt{R}}{\left| \frac{\partial I}{\partial \nu_0} \right|_{max}}$$

Ecuación 34. Sensibilidad de la variación del número de fotones.

La pendiente máxima de una resonancia de anchura $\Delta\nu$ y contraste C es proporcional a:

$$\left| \frac{\partial I}{\partial \nu_0} \right|_{max} \propto \frac{RC}{\Delta\nu}$$

Ecuación 35. Aproximación de la pendiente máxima de una resonancia de anchura $\Delta\nu$ y contraste C .

Al sustituirla en la expresión anterior se obtiene:

$$\eta_B \simeq P_F \cdot \frac{\Delta\nu}{\gamma_e C \sqrt{R}}$$

Ecuación 36. Sensibilidad magnética limitada por ruido de disparo fotónico en una medida ODMR continua.

donde P_F es un factor numérico de orden unidad que depende del perfil de la resonancia y de la definición empleada para su anchura. Para la convención de anchura y perfil empleada por Dréau et al. (2011), se obtiene $P_F \approx 0,70$ para una línea gaussiana y $P_F \approx 0,77$ para una línea lorentziana.

Esta ecuación muestra que la sensibilidad empeora al aumentar la anchura $\Delta\nu$, porque una resonancia ancha presenta una pendiente menor y un mismo desplazamiento de frecuencia produce una variación de fluorescencia más pequeña. Por el contrario, un contraste elevado aumenta la diferencia entre la señal resonante y la señal de fondo, facilitando la identificación de pequeños desplazamientos.

Una tasa de fotones R más alta también mejora la sensibilidad, aunque solo según $\frac{1}{\sqrt{R}}$. Esto se debe a que el número de fotones crece proporcionalmente a R , mientras

que el ruido de disparo crece como $\sqrt{R}$. Por tanto, duplicar la tasa de fotones no reduce η_B a la mitad, sino únicamente en un factor $\sqrt{2}$.

Los parámetros $\Delta\nu$, C y R no son independientes. Aumentar la potencia óptica puede elevar la tasa de fotones y modificar la polarización del espín, pero también puede ensanchar la resonancia. De forma semejante, una mayor potencia de microondas puede aumentar inicialmente el contraste, pero produce ensanchamiento de potencia. La sensibilidad óptima se alcanza mediante un compromiso entre una resonancia estrecha, un contraste suficiente y una tasa elevada de fotones.

El artículo de Dréau et al. muestra que disminuir las potencias óptica y de microondas reduce la anchura, pero una reducción excesiva deteriora la sensibilidad porque disminuyen la tasa de fotones o el contraste. Por tanto, la resonancia más estrecha no coincide necesariamente con la mejor sensibilidad.

La sensibilidad obtenida mediante la ecuación anterior corresponde a una medida limitada principalmente por el ruido de disparo fotónico. Sin embargo, en un experimento real también influye el ancho de banda con el que se detecta la señal. Cuanto mayor sea el ancho de banda, mayor será la cantidad de ruido integrada por el sistema.

Para cuantificar esta contribución se utiliza el ancho de banda equivalente de ruido (*Equivalent Noise Bandwidth*; ENBW), B_{ENBW} , definido como el ancho de un filtro ideal que dejaría pasar la misma potencia de ruido blanco que el filtro real. La amplitud del ruido detectado aumenta con la raíz cuadrada de dicho ancho de banda:

$$\sigma_{ruido} \propto \sqrt{B_{ENBW}}$$

Ecuación 37. Dependencia de la amplitud eficaz del ruido blanco con la raíz cuadrada del ancho de banda equivalente de ruido.

Esta relación se aplica a una densidad espectral de ruido aproximadamente blanca dentro de la banda considerada. Por tanto, reducir el ancho de banda disminuye el ruido y mejora la relación señal-ruido. No obstante, también aumenta el tiempo de respuesta del sistema, de modo que existe un compromiso entre sensibilidad y resolución temporal.

En las medidas ODMR puede modularse la frecuencia o la amplitud de las microondas y utilizarse un amplificador lock-in. Este dispositivo compara la señal detectada con una referencia periódica y conserva principalmente las componentes próximas a la frecuencia de modulación, rechazando gran parte del ruido situado fuera de esa banda.

La demodulación y el posterior filtrado paso bajo permiten detectar pequeñas variaciones de fluorescencia incluso cuando están superpuestas a un fondo ruidoso. Sin embargo, una constante de tiempo demasiado grande o un filtro excesivamente estrecho pueden hacer que la medida responda con demasiada lentitud a cambios reales del campo magnético.

En consecuencia, la sensibilidad experimental no depende únicamente de la anchura, el contraste y la tasa de fotones de la resonancia ODMR. También está condicionada por la frecuencia de modulación, el ancho de banda equivalente de ruido, el tipo de filtro y el tiempo de integración empleados.

Esta expresión constituye una aproximación útil para comprender la influencia de los principales parámetros experimentales. En una descripción más completa también pueden intervenir otros factores, como el tiempo de coherencia del espín, la estabilidad del sistema óptico, el ruido electrónico y el método de medida empleado.

3.6.5. Significado físico de la unidad de sensibilidad

La **sensibilidad magnética** suele expresarse en unidades de **teslas por raíz de hertzio**, normalmente empleando submúltiplos como $\frac{\frac{\text{nT}}{\sqrt{\text{Hz}}}\text{ o } \frac{\text{pT}}{\sqrt{\text{Hz}}}}{\sqrt{\text{Hz}}}$.

Esta unidad expresa el campo mínimo detectable normalizado a una raíz de ancho de banda de $1/\text{Hz}$, o de forma equivalente bajo ruido blanco, normalizado a la raíz cuadrada del tiempo de integración. La presencia de $\sqrt{\text{Hz}}$ está relacionada con el comportamiento estadístico del ruido: cuando el ruido es aleatorio y no está correlacionado, aumentar el tiempo de adquisición permite reducir su influencia y distinguir señales magnéticas más débiles.

La relación aproximada entre la sensibilidad η_B , el tiempo de medida t y el campo mínimo detectable $\delta B_{\min}$ puede expresarse como:

$$\delta B_{\min} \approx \frac{\eta_B}{\sqrt{t}}$$

Ecuación 38. Campo magnético mínimo detectable para un tiempo de integración t .

Esta relación supone ruido estacionario, no correlacionado y aproximadamente blanco durante el intervalo de medida. Por ejemplo, un sensor con una sensibilidad de $\frac{10 \text{ nT}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ podría detectar aproximadamente un campo de **10 nT en un segundo de medida**, considerando una relación señal-ruido igual a uno y unas condiciones experimentales ideales. Si el tiempo de adquisición aumentase hasta 100 s, el campo mínimo detectable se reduciría aproximadamente a:

$$\delta B_{\min} \approx \frac{10 \text{ nT}/\sqrt{\text{Hz}}}{\sqrt{100 \text{ s}}} = 1 \text{ nT}$$

Ecuación 39. Ejemplo de cálculo del campo magnético mínimo detectable.

Dado que $\text{Hz}^{-\frac{1}{2}} = \text{s}^{\frac{1}{2}}$, las unidades se reducen finalmente a teslas. Este ejemplo muestra que una adquisición más prolongada puede mejorar la capacidad de detección. Sin embargo, esta mejora solo se cumple mientras el ruido sea

principalmente **aleatorio**. Las variaciones lentas de temperatura, los desplazamientos de frecuencia o las inestabilidades del montaje pueden introducir **derivadas sistemáticas** que no disminuyen simplemente al aumentar el tiempo de medida. Por tanto, cuanto menor sea el valor expresado en $\frac{nT}{\sqrt{\text{Hz}}}$ o $\frac{pT}{\sqrt{\text{Hz}}}$, mejor será la **sensibilidad magnética** del sensor.

3.6.6. Ruido y relación señal-ruido

El **ruido experimental** está formado por todas las fluctuaciones que aparecen en la señal registrada y que no proceden directamente del campo magnético que se desea medir. Su presencia limita la capacidad del sensor para distinguir pequeños desplazamientos de las resonancias **ODMR** y, por tanto, establece un límite práctico para la sensibilidad.

En los sensores basados en **centros NV**, una de las contribuciones fundamentales es el **ruido estadístico asociado a la detección de fotones**, una de las contribuciones fundamentales es el ruido de disparo fotónico (*photon shot noise*). Como la emisión y detección de fotones son procesos probabilísticos, el número registrado durante un intervalo de tiempo presenta fluctuaciones. Estas fluctuaciones adquieren una importancia relativa menor cuando aumenta la cantidad total de fotones detectados.

Además del ruido fotónico, pueden aparecer otras fuentes de fluctuación, como el **ruido electrónico** del fotodetector y de los sistemas de adquisición, las variaciones de intensidad del láser, las inestabilidades en la frecuencia o potencia de las microondas, las perturbaciones magnéticas externas y los cambios de temperatura del diamante.

La calidad de una medida puede describirse mediante la **relación señal-ruido** (*Signal-to-Noise Ratio*, **SNR**). De forma simplificada, puede expresarse como:

$$\text{SNR} = \frac{\text{amplitud de la señal}}{\text{amplitud del ruido}}$$

Ecuación 40. Relación señal-ruido.

La señal y el ruido deben evaluarse utilizando la misma magnitud, el mismo intervalo de medida y el mismo ancho de banda. En esta expresión, “amplitud” debe entenderse como una medida coherente de la magnitud de la señal y del ruido, por ejemplo, su amplitud característica o su valor eficaz, según el método experimental utilizado.

Una **SNR elevada** indica que la variación producida por el campo magnético destaca claramente sobre las fluctuaciones de fondo. Por el contrario, cuando la SNR es pequeña, resulta difícil determinar si una modificación de la señal se debe realmente al campo que se desea medir o al ruido experimental.

En una curva ODMR, la señal útil puede relacionarse con la profundidad del mínimo de fluorescencia o con el desplazamiento de su frecuencia central. El ruido se manifiesta como pequeñas variaciones aleatorias alrededor de la curva ideal. Si estas fluctuaciones son comparables a la señal producida por el campo magnético, aumenta la incertidumbre de la medida y puede dejar de distinguirse el desplazamiento real.

El aumento del **tiempo de integración** y el promedio de varias medidas pueden mejorar la relación señal-ruido cuando las fluctuaciones son aleatorias. Sin embargo, las variaciones sistemáticas o las derivas lentas del montaje requieren medidas adicionales de estabilización y calibración.

La sensibilidad descrita anteriormente depende precisamente de la anchura, el contraste, la tasa de fotones y el ruido presentes en la señal ODMR.

3.6.7. Cómo mejorar la sensibilidad de un sensor NV

La mejora de la **sensibilidad magnética** requiere optimizar de forma conjunta las propiedades del centro NV, las características de la resonancia **ODMR** y el funcionamiento de los distintos elementos del montaje experimental.

Una de las estrategias principales consiste en reducir la anchura de la resonancia sin deteriorar excesivamente el contraste ni la tasa de fotones. Una anchura reducida permite identificar con mayor precisión pequeños desplazamientos de frecuencia. Una potencia excesiva de microondas produce **ensanchamiento de potencia**, mientras que una excitación óptica demasiado intensa puede introducir bombeo y relajación adicionales que también ensanchan la resonancia.

También resulta fundamental aumentar el **contraste ODMR**. Un mínimo de fluorescencia más profundo facilita la identificación de la resonancia frente al nivel de fondo. El contraste puede mejorarse optimizando la polarización óptica, la amplitud de microondas, la orientación del campo magnético y la colección de fluorescencia.

Otra estrategia consiste en aumentar el número de **fotones detectados**. Esto puede lograrse mejorando la eficiencia del sistema óptico mediante objetivos con mayor apertura numérica, reduciendo las pérdidas ópticas y empleando fotodetectores con elevada eficiencia de detección en la banda de emisión del centro NV^- . Una mayor tasa de fotones reduce la importancia relativa del ruido estadístico y permite definir mejor la curva ODMR.

La reducción del **ruido experimental** también es esencial. Para ello pueden estabilizarse la intensidad del láser y la frecuencia del generador de radiofrecuencia, aislar el montaje frente a vibraciones y variaciones térmicas, reducir las interferencias electrónicas y controlar los campos magnéticos externos que no forman parte de la medida.

El aumento del **tiempo de adquisición** y el promedio de varias curvas pueden mejorar la sensibilidad cuando el ruido es aleatorio. No obstante, debe alcanzarse un equilibrio, ya que tiempos demasiado largos pueden hacer que las medidas se vean afectadas por derivas lentas del sistema.

La calidad del diamante también influye sobre el rendimiento. Una menor concentración de defectos no deseados y un entorno cristalino más homogéneo pueden aumentar los tiempos de coherencia del espín y reducir el ensanchamiento de las resonancias. En sensores formados por conjuntos de centros NV, además, debe optimizarse la concentración de defectos para obtener una fluorescencia intensa sin introducir interacciones que deterioren las propiedades cuánticas.

En experimentos más avanzados pueden utilizarse protocolos de microondas pulsadas, como las secuencias de **Ramsey** o de **eco de espín** (*spin echo*). Las secuencias de Ramsey son especialmente adecuadas para campos cuasiestáticos, mientras que el eco de espín y otras secuencias de desacoplamiento son más sensibles a campos alternos dentro de determinadas bandas de frecuencia. Estas técnicas permiten aprovechar la evolución coherente del espín y adaptar la respuesta del sensor a campos estáticos o variables en el tiempo y, en determinadas condiciones, mejorar la sensibilidad. Sin embargo, requieren un control más preciso de la duración y la fase de los pulsos.

En conclusión, una buena sensibilidad requiere combinar una resonancia suficientemente estrecha, un contraste elevado, una tasa de fotones adecuada, una relación señal-ruido favorable y una elevada estabilidad experimental.

4. Microondas

La técnica ODMR requiere la aplicación de microondas para inducir transiciones entre los estados de espín del centro NV. En este capítulo se explica el papel de las microondas y su integración en el montaje experimental.

4.1. ¿Qué son las microondas?

Las **microondas** son ondas electromagnéticas situadas aproximadamente en el intervalo entre **300 MHz y 300 GHz**, aunque los límites exactos dependen de la convención utilizada. Al igual que el resto de las ondas electromagnéticas, pueden propagarse a través del vacío y transportar energía sin necesidad de un medio material.

Aunque las microondas son conocidas principalmente por aplicaciones como las telecomunicaciones, el radar o los hornos microondas, también desempeñan un papel fundamental en numerosos experimentos científicos. En el ámbito de los sensores cuánticos basados en centros NV, las microondas se utilizan para **manipular el estado de espín electrónico** del defecto cristalino.

En estos sistemas, las microondas se aplican mediante una antena situada cerca del diamante. Cuando su frecuencia coincide con la separación energética entre los estados de espín del centro NV, inducen transiciones entre dichos estados, haciendo posible la detección de la resonancia mediante la técnica ODMR.

En ausencia de campo magnético y despreciando otras perturbaciones, las transiciones del estado fundamental se encuentran alrededor de **2,87 GHz**, valor correspondiente a la división de campo cero. La frecuencia de resonancia puede desplazarse o desdoblarse cuando actúan campos magnéticos, deformaciones, campos eléctricos o variaciones de temperatura.

4.2. Interacción entre las microondas y el centro NV

El funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV depende de la capacidad de las microondas para interactuar con el estado de espín del electrón presente en el defecto cristalino. La interacción es **más eficiente cuando la frecuencia de las microondas coincide con la frecuencia de transición** entre dos estados de espín y el campo magnético oscilante posee una componente perpendicular al eje de cuantización, capaz de acoplar dichos estados.

Cuando la frecuencia aplicada se encuentra suficientemente alejada de la resonancia, la probabilidad de inducir la transición disminuye considerablemente. Sin embargo, cuando la frecuencia aplicada coincide con la separación energética entre los estados de espín, el electrón puede realizar una transición desde el estado $m_s = 0$ hacia los estados $m_s = +1$ o $m_s = -1$.

Estas transiciones modifican las poblaciones de los subniveles de espín. Debido a la dependencia del ciclo óptico con m_s , la población transferida a $m_s = \pm 1$ produce, en promedio, una fotoluminiscencia menor que la población situada en $m_s = 0$.

La estabilidad, la exactitud y la resolución con las que se controlan la frecuencia y la potencia de las microondas son fundamentales para obtener medidas fiables. Cualquier variación en estas condiciones puede modificar la calidad de la señal obtenida y afectar a la sensibilidad del sensor.

El control coherente mediante microondas también está limitado por los tiempos característicos del espín explicados en el apartado 2.7. Para realizar una rotación bien definida, el pulso de microondas debe actuar antes de que la coherencia del estado cuántico se pierda de forma significativa.

En una secuencia pulsada, la duración de un pulso π viene dada por:

$$t_\pi = \frac{\pi}{\Omega_R}$$

Ecuación 41. Duración ideal del pulso π para una excitación resonante con frecuencia angular de Rabi Ω_R .

y la de un pulso $\frac{\pi}{2}$ por:

$$t_{\pi/2} = \frac{\pi}{2\Omega_R}$$

Ecuación 42. Duración ideal del pulso $\pi/2$ para una excitación resonante con frecuencia angular de Rabi Ω_R .

donde Ω_R es la frecuencia angular de Rabi. Estas expresiones suponen una excitación resonante, un pulso rectangular y una aproximación ideal de dos niveles. Una amplitud mayor del campo de microondas produce una frecuencia de Rabi más elevada y, por tanto, permite completar las rotaciones en menos tiempo.

Para que el control sea eficaz, los tiempos t_π y $t_{\pi/2}$ deben ser suficientemente cortos en comparación con el tiempo durante el cual el espín conserva su coherencia. Si el pulso es demasiado lento, el sistema comienza a desfasarse antes de completar la rotación, disminuye el contraste de las oscilaciones de Rabi y la población final deja de coincidir con la esperada idealmente.

El tiempo T_2^* limita especialmente la evolución libre observada en experimentos de Ramsey. Durante ese intervalo, las fluctuaciones y variaciones cuasiestáticas de la frecuencia de resonancia hacen que la fase acumulada cambie entre distintas repeticiones de la medida. En conjuntos de centros NV también contribuyen las diferencias locales entre defectos, provocando el decaimiento de la señal de Ramsey. Por ello, el tiempo de evolución libre utilizado en Ramsey debe elegirse teniendo en cuenta el valor de T_2^* .

Mediante una secuencia de eco de espín puede compensarse parte del desfasado producido por perturbaciones lentas y obtener un tiempo de coherencia T_2 mayor que T_2^* . El pulso π central invierte la evolución de fase y permite reenfocar parte de la señal. Sin embargo, el eco no elimina las fluctuaciones rápidas ni los procesos de

ruido que cambian durante la secuencia, por lo que la coherencia continúa siendo finita.

El tiempo de relajación longitudinal T_1 determina cuánto tarda la población del espín en volver al equilibrio. Normalmente es más largo que los tiempos asociados a la pérdida de fase, pero T_1 establece la escala temporal máxima durante la cual puede conservarse información codificada en las poblaciones de espín, en ausencia de otros procesos de pérdida.

En la práctica, la amplitud de microondas debe ser suficiente para producir rotaciones rápidas, pero no tan elevada como para generar ensanchamiento excesivo, excitación no selectiva de transiciones próximas o calentamiento por pérdidas en la estructura de transmisión y en los materiales cercanos. Por tanto, la frecuencia de Rabi se ajusta buscando un equilibrio entre velocidad de control, selectividad espectral y fidelidad de la rotación.

Además de inducir transiciones entre los niveles de energía, las **microondas resonantes** permiten controlar de forma coherente el estado cuántico del espín. En una aproximación de dos niveles, formada por el estado $m_s = 0$ y uno de los subniveles $m_s = +1$ o $m_s = -1$, la evolución del sistema puede representarse mediante la **esfera de Bloch** (*Bloch sphere*).

Aunque el estado fundamental del centro NV^- posee tres subniveles, la esfera de Bloch puede utilizarse cuando se selecciona una única transición y el sistema se aproxima como un sistema efectivo de dos niveles.

En esta representación, el estado cuántico se visualiza como un vector situado sobre la superficie de una esfera. La aplicación de un pulso de microondas provoca una **rotación de este vector**, cuyo ángulo depende de la duración del pulso y de la intensidad del campo de microondas.

Para no confundir este ángulo con el utilizado anteriormente para describir la orientación del campo magnético, se representará mediante α . El ángulo de rotación viene dado por:

$$\alpha = \Omega_R t_p$$

Ecuación 43. Ángulo de rotación producido por un pulso rectangular resonante de duración t_p , en la aproximación ideal de dos niveles.

donde Ω_R es la **frecuencia angular de Rabi** y t_p es la duración del pulso de microondas. Si existe un desajuste entre la frecuencia aplicada y la resonancia, el eje y la frecuencia efectiva de rotación cambian y esta expresión deja de describir por sí sola toda la evolución. La frecuencia de Rabi aumenta con la amplitud de la componente del campo de microondas perpendicular al eje de cuantización del espín, de modo que una señal más intensa produce una rotación más rápida del estado de espín.

Para esta descripción se selecciona una transición concreta y se definen $|0\rangle \equiv |m_s = 0\rangle$ y $|1\rangle \equiv |m_s = -1\rangle$. Si el sistema se encuentra inicialmente en el estado $|0\rangle$, su evolución ideal puede escribirse, en una aproximación de dos niveles, como:

$$|\psi(\alpha)\rangle = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)|0\rangle - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)|1\rangle$$

Ecuación 44. Evolución ideal de un sistema efectivo de dos niveles bajo un pulso resonante con una fase de microondas determinada.

Esta forma corresponde a una elección concreta de la fase del campo de microondas. Modificar dicha fase cambia el eje de rotación en el plano ecuatorial de la esfera de Bloch.

Esta expresión permite interpretar el efecto de diferentes duraciones de pulso:

Cuando $\alpha = \frac{\pi}{2}$, denominado **pulso $\frac{\pi}{2}$** , el estado inicial se transforma en una **superposición coherente equilibrada** de los dos estados considerados. Este tipo de pulso se utiliza habitualmente al comienzo de secuencias como los experimentos de **Ramsey**, ya que permite que el sistema acumule una fase durante su evolución libre.

Para $\alpha = \pi$, denominado **pulso π** , se produce una inversión de la población: un sistema inicialmente preparado en $m_s = 0$ se transfiere al subnivel seleccionado, en este caso $m_s = -1$. Los pulsos π también se emplean para reenfoque la evolución del espín en técnicas como el **eco de espín** (spin echo).

Por tanto, la duración del pulso y la amplitud del campo de microondas en la muestra determinan el ángulo de rotación. La potencia configurada en el generador influye sobre dicha amplitud, pero la relación depende de las pérdidas, la adaptación de impedancias, la antena y la geometría del montaje.

Idea clave

Las microondas resonantes permiten inducir transiciones y realizar rotaciones coherentes del espín. La duración y la potencia de los pulsos determinan el ángulo de rotación, mientras que T_2^* , T_2 y T_1 establecen los intervalos temporales durante los cuales puede manipularse, observarse y conservarse el estado cuántico.

4.3. Antena y estructura de transmisión de microondas

Para acoplar la señal generada al centro NV se emplea una antena, una línea de transmisión o un resonador diseñado para operar en el intervalo de microondas. Esta estructura **conduce la señal eléctrica hasta las proximidades del diamante** y genera un campo magnético oscilante B_1 capaz de inducir las transiciones de espín.

La estructura genera en la muestra un campo magnético oscilante. La componente de este campo perpendicular al eje de cuantización es la que induce principalmente las transiciones entre estados de espín. Para conseguir una interacción eficiente, se sitúa muy próxima a la muestra, de modo que el campo de microondas alcance la intensidad necesaria para inducir las transiciones entre los estados de espín.

Existen diferentes diseños de antenas utilizados en sensores cuánticos, dependiendo del tipo de experimento y de la geometría del montaje. En todos los casos, su objetivo es proporcionar un campo de microondas suficientemente intenso y, cuando sea necesario, lo más homogéneo posible en la región de la muestra.

La intensidad del campo generado no depende únicamente de la potencia de salida del generador. También intervienen las pérdidas de los cables y conectores, la distancia a la muestra, la geometría de la antena y su adaptación a la impedancia característica del sistema, habitualmente $50\ \Omega$. Una mala adaptación produce reflexiones y reduce la potencia que alcanza efectivamente la estructura de microondas.

4.4. Integración de las microondas, el láser y el sistema de detección

En un experimento basado en centros NV, las microondas forman parte de un sistema compuesto por diferentes elementos que trabajan de manera coordinada. Mientras el láser verde excita ópticamente el centro NV y el sistema de detección registra la fluorescencia emitida, las microondas son las responsables de inducir las transiciones entre los estados de espín.

El generador de radiofrecuencia produce la señal de microondas, que es transmitida hasta la antena. La señal llega a la estructura de microondas, que genera en las proximidades del diamante el campo magnético oscilante necesario para inducir las transiciones.

La correcta integración de todos estos elementos resulta esencial para garantizar la estabilidad del experimento y obtener medidas estables, reproducibles y con una incertidumbre adecuadamente caracterizada. Cada componente cumple una función específica dentro del montaje y contribuye al funcionamiento global del sensor cuántico.

Además del sistema de microondas, la elección de la fuente láser y del detector de fotones influye directamente en la calidad de la medida ODMR. Para excitar los centros NV^- se utiliza habitualmente un láser verde de 532 nm , ya que esta longitud de onda permite producir la excitación óptica no resonante necesaria para polarizar el espín y generar la fotoluminiscencia del defecto.

Entre las fuentes comerciales disponibles se encuentran los láseres **Cobolt Samba de 532 nm** y los sistemas **GEMultra de 532 nm**. Los modelos Cobolt Samba están disponibles en diferentes niveles de potencia, dependiendo de la serie y de la configuración, desde decenas hasta cientos de milivatios, mientras que el GEMultra ofrece potencias comprendidas aproximadamente entre 100 mW y 2 W, según la variante seleccionada. (HÜBNER Photonics, s. f.)

Para una medida ODMR no debe seleccionarse el láser únicamente por su potencia máxima. También son importantes la estabilidad temporal de la potencia, el ruido de intensidad, la calidad espacial del haz, la estabilidad de apuntado y la posibilidad

de modular o controlar la emisión. En la selección deben considerarse parámetros especificados por el fabricante como la calidad del haz, la estabilidad de potencia, el ruido de intensidad, la estabilidad de apuntado y las opciones de modulación. Para el GEMultra de 532 nm, determinadas configuraciones presentan un ruido RMS inferior al 0,1 % y una estabilidad de apuntado inferior a $10 \mu \frac{rad}{^\circ C}$, según la ficha técnica consultada. (Novanta Laser Solutions, s. f.)

Una potencia óptica estable es necesaria porque las fluctuaciones del láser producen variaciones de fluorescencia que pueden confundirse con cambios en la señal ODMR. Sin embargo, tampoco debe aplicarse una potencia excesiva, ya que puede provocar saturación óptica, calentamiento de la muestra y ensanchamiento de la resonancia. Por ello, la potencia que alcanza realmente el diamante debe medirse y ajustarse para cada montaje.

La fotoluminiscencia puede detectarse mediante un módulo de conteo de fotones, como el **SPCM-AQRH de Excelitas**. Este dispositivo utiliza un fotodiodo de avalancha de silicio y presenta respuesta espectral aproximadamente entre 400 y 1064 nm. Su eficiencia de detección máxima supera el 70% (según la variante y las condiciones especificadas por el fabricante) alrededor de 650 nm, una región próxima al comienzo de la emisión roja del centro NV⁻. Presenta un área fotosensible circular de aproximadamente 180 μm de diámetro, un tiempo muerto mínimo próximo a 24 ns, según la configuración, y genera un pulso de salida de nivel TTL por cada evento de detección registrado. (Excelitas Technologies, s. f.)

Entre los parámetros relevantes del detector se encuentran la eficiencia de detección, la tasa de cuentas oscuras, el tiempo muerto, la tasa máxima de conteo, la resolución temporal y el tamaño del área activa. Las cuentas oscuras corresponden a pulsos registrados sin que haya llegado un fotón de la señal y contribuyen al ruido de fondo. El tiempo muerto es el intervalo posterior a cada detección durante el cual el dispositivo no puede registrar otro fotón, por lo que limita la linealidad cuando la tasa de fotones es elevada.

Como el detector también es sensible a 532 nm, debe impedirse que la luz verde de excitación llegue directamente al SPCM. Para ello se colocan filtros ópticos que bloquean la longitud de onda del láser y transmiten la fotoluminiscencia roja del centro NV. Una fuga intensa de luz verde puede aumentar el fondo, llevar al detector a un régimen no lineal o activar los mecanismos de protección frente a niveles excesivos de iluminación.

La elección final del láser y del detector debe realizarse considerando conjuntamente la potencia necesaria, la estabilidad, el nivel de ruido, la eficiencia de colección, la tasa de fotones esperada y el tipo de medida, continua o pulsada. Una fuente de alta potencia o un detector de elevada eficiencia no garantizan por sí solos una mejor sensibilidad si el montaje introduce inestabilidad, saturación o un fondo óptico elevado.

5. Generador de radiofrecuencia

Para generar las microondas utilizadas durante el experimento se emplea un generador de radiofrecuencia. En este capítulo se describen sus funciones principales y los parámetros básicos necesarios para comprender su utilización.

5.1. ¿Qué es un generador de radiofrecuencia?

El generador de radiofrecuencia (RF) es un instrumento electrónico capaz de producir señales eléctricas alternas de radiofrecuencia con una frecuencia, amplitud y forma de onda controladas. Se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación, telecomunicaciones, electrónica y física experimental para generar señales precisas que pueden aplicarse a diferentes sistemas.

En los experimentos con sensores cuánticos basados en centros NV, el generador de radiofrecuencia proporciona una señal eléctrica de radiofrecuencia en el rango de microondas necesaria para inducir las transiciones entre los estados de espín del defecto cristalino. La frecuencia generada debe ajustarse con gran precisión alrededor de 2,87 GHz, valor correspondiente a la separación energética entre los niveles de espín del centro NV en ausencia de un campo magnético externo.

Además de la frecuencia, estos equipos permiten controlar otros parámetros importantes, como la potencia de salida, el tipo de señal emitida y el modo de funcionamiento. Gracias a esta versatilidad, constituyen un elemento imprescindible dentro del montaje experimental utilizado para realizar medidas mediante la técnica ODMR.



Figura 16. Generador de radiofrecuencia empleado como ejemplo ilustrativo. **Reproducida.**

5.2. Señal generada

El generador de radiofrecuencia produce una **señal eléctrica alterna** cuya frecuencia puede ajustarse con gran precisión. Esta señal es posteriormente transmitida hasta la antena de microondas, que la convierte en un campo electromagnético capaz de interactuar con el centro NV.

En los experimentos basados en sensores cuánticos, la señal generada suele ser **senoidal**, ya que una señal monocromática facilita la excitación selectiva de una transición de resonancia. La frecuencia de esta señal determina si las microondas serán capaces o no de inducir las transiciones de resonancia.

La calidad de la señal emitida resulta fundamental para obtener medidas fiables. Una señal estable permite identificar con mayor precisión las frecuencias de resonancia y obtener una curva ODMR mejor definida y reproducible.

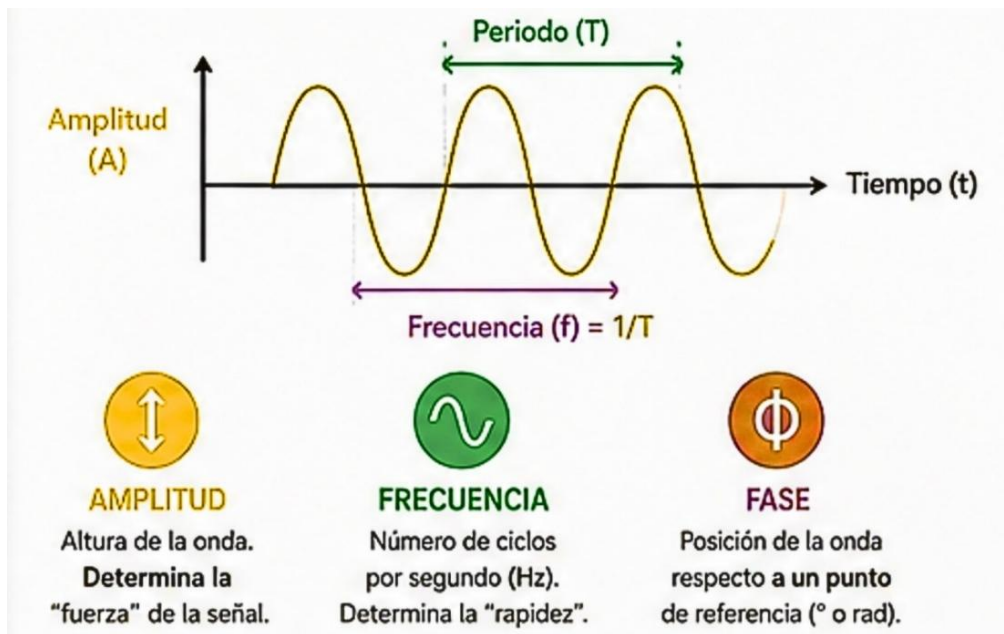


Figura 17. Señal de radiofrecuencia (RF) generada para la excitación del centro NV. Adaptada.

5.3. Frecuencia

Uno de los parámetros más importantes del generador de radiofrecuencia es la **frecuencia** de la señal emitida. En los sensores cuánticos basados en centros NV, esta debe ajustarse en torno a las frecuencias de transición del centro NV, que en ausencia de campo magnético y otras perturbaciones se sitúan alrededor de **2,87 GHz**, correspondiente a la separación energética entre los estados de espín del defecto cristalino.

Durante una medida ODMR, el generador realiza un **barrido de frecuencia**, variando progresivamente el valor de la señal emitida alrededor de la frecuencia de resonancia. Este procedimiento permite localizar las frecuencias en las que se

producen las transiciones entre estados de espín y construir posteriormente la curva ODMR.

La precisión del ajuste de frecuencia resulta esencial para garantizar la resolución y la sensibilidad del sensor, ya que pequeñas variaciones pueden desplazar la posición de las resonancias observadas.

5.4. Potencia

Además de la frecuencia, el generador permite controlar la **potencia** de la señal de radiofrecuencia. Este parámetro determina la intensidad del campo de microondas generado por la antena y, por tanto, la eficacia con la que se inducen las transiciones entre los estados de espín.

Una potencia aplicada insuficiente puede dificultar la observación de la resonancia, mientras que una potencia demasiado elevada puede provocar un ensanchamiento de potencia o introducir efectos no deseados.

Por este motivo, en cada experimento es necesario seleccionar una potencia adecuada que permita obtener una señal ODMR intensa y estable sin alterar el comportamiento del centro NV.

5.5. Modo Continuous Wave (CW)

Los generadores de radiofrecuencia modernos ofrecen diferentes modos de funcionamiento que permiten adaptar la señal a las necesidades de cada experimento. En las medidas básicas mediante **ODMR** se emplea habitualmente el modo de onda continua (*Continuous Wave*, **CW**), en el que la señal de microondas se mantiene aplicada de forma continua mientras se registra la fluorescencia emitida por el centro NV.

En una medida **CW-ODMR**, el láser y las microondas actúan simultáneamente. La frecuencia de la señal se modifica progresivamente alrededor de la resonancia y se registra la intensidad de la fluorescencia para construir la curva ODMR. Este procedimiento permite localizar las frecuencias de transición y constituye una de las configuraciones experimentales más sencillas para caracterizar el sistema.

También pueden utilizarse señales de microondas **pulsadas**, en las que el generador produce pulsos de duración controlada separados por intervalos de evolución libre. La duración de cada pulso determina el **ángulo de rotación del estado de espín** en la esfera de Bloch, tal como se explicó en el apartado 4.2 y se recoge en la Ecuación 14.

De esta forma, pueden generarse pulsos $\frac{\pi}{2}$, empleados para crear superposiciones coherentes, y pulsos π , utilizados para invertir la población entre los dos subniveles seleccionados. Aunque las secuencias pulsadas avanzadas quedan fuera del alcance principal de este manual, estos conceptos son fundamentales para comprender

experimentos como las **oscilaciones de Rabi**, la secuencia de **Ramsey** y el **eco de espín**.

Para la caracterización inicial de un sensor NV resulta suficiente utilizar el modo **CW** y realizar un barrido controlado de frecuencia. Sin embargo, el funcionamiento pulsado permite estudiar con mayor detalle la dinámica del espín, la coherencia cuántica y los tiempos característicos del sistema.

5.6. Funcionamiento en modo de barrido (*Sweep*)

El barrido de frecuencia no constituye necesariamente una alternativa al modo CW: en una medida CW-ODMR, las microondas pueden aplicarse de manera continua mientras su frecuencia se barre progresivamente.

En el modo de barrido (*Sweep*), el generador de radiofrecuencia realiza un barrido continuo de la frecuencia dentro de un intervalo previamente definido. Durante este proceso, la señal emitida recorre progresivamente las frecuencias de interés, permitiendo localizar aquellas en las que se producen las transiciones entre los estados de espín del centro NV. Este modo de funcionamiento constituye la base experimental para la obtención de la curva ODMR y es uno de los procedimientos más utilizados en la caracterización de sensores basados en centros NV.

La combinación del generador de radiofrecuencia con el sistema óptico y el detector de fluorescencia permite realizar medidas de gran sensibilidad, constituyendo uno de los componentes fundamentales del experimento.

I Idea clave

El generador de radiofrecuencia proporciona la señal de microondas necesaria para controlar el estado de espín del centro NV. El ajuste preciso de la frecuencia y la potencia resulta esencial para obtener medidas ODMR fiables y reproducibles.

5.7. Parámetros experimentales en medidas ODMR

La calidad de una medida de **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** depende de la correcta selección de los **parámetros experimentales**. Estos parámetros determinan la forma de la curva obtenida, la precisión con la que pueden localizarse las **frecuencias de resonancia** y la relación entre la señal y el ruido.

Uno de los parámetros principales es el **intervalo de frecuencias** del barrido. Este debe incluir la región en la que se espera encontrar la resonancia del centro NV, situada aproximadamente alrededor de **2,87 GHz** en ausencia de un campo magnético externo. Cuando se aplica un campo magnético, las resonancias pueden

desplazarse o desdoblarse, por lo que el intervalo seleccionado debe ser suficientemente amplio para observarlas por completo.

El barrido queda definido mediante una **frecuencia inicial**, una **frecuencia final** y un determinado número de **puntos de medida**. La separación entre dos frecuencias consecutivas se denomina **paso de frecuencia** y puede expresarse aproximadamente como:

$$\Delta f_{\text{paso}} = \frac{f_{\text{final}} - f_{\text{inicial}}}{N - 1}$$

Ecuación 45. Paso de frecuencia para un barrido formado por N puntos.

donde N representa el número total de puntos del barrido. Esta expresión supone que se incluyen tanto la frecuencia inicial como la frecuencia final del intervalo.

Un **paso de frecuencia pequeño** permite describir con mayor detalle la forma de la resonancia y determinar con más precisión su frecuencia central. Sin embargo, también aumenta el tiempo total necesario para completar la adquisición. Por el contrario, un paso demasiado grande puede impedir la correcta localización del mínimo de fluorescencia.

La **potencia de las microondas** debe ajustarse para inducir las transiciones entre los estados de espín sin producir un ensanchamiento excesivo de la resonancia. Una potencia demasiado baja puede generar una señal ODMR poco visible, mientras que una potencia elevada puede aumentar el contraste, pero también producir un **ensanchamiento de potencia** que reduzca la resolución en frecuencia.

Otro parámetro importante es el **tiempo de permanencia por punto** (*dwelt time*), que indica durante cuánto tiempo se registra la fluorescencia para cada frecuencia del barrido. Un tiempo de permanencia mayor permite detectar un número más elevado de fotones y reducir las fluctuaciones estadísticas, aunque también incrementa la duración total de la medida.

Para mejorar la **relación señal-ruido**, una misma curva puede registrarse varias veces y calcular posteriormente su promedio. El **número de repeticiones** debe seleccionarse teniendo en cuenta la estabilidad del sistema, ya que adquisiciones demasiado largas pueden verse afectadas por cambios de temperatura, variaciones en la intensidad del láser o derivas de la frecuencia.

También deben mantenerse estables la **potencia del láser**, la posición de la muestra, la eficiencia de recogida de fluorescencia y las condiciones ambientales. Cualquier modificación de estos factores puede alterar la intensidad registrada y dificultar la comparación entre diferentes medidas.

En conjunto, los parámetros experimentales más relevantes son el **intervalo de frecuencias**, el **paso de frecuencia**, el **número de puntos**, la **potencia de las microondas**, el **tiempo de permanencia por punto** y el **número de promedios**.

6. Analizador de espectros

Antes de aplicar una señal de radiofrecuencia al experimento es necesario comprobar que presenta las características adecuadas. En este capítulo se introduce el analizador de espectros y su papel en la verificación de la señal.

6.1. ¿Qué es un analizador de espectros?

El **analizador de espectros** es un instrumento electrónico diseñado para representar gráficamente la distribución de una señal en función de la frecuencia. A diferencia de un osciloscopio, que muestra cómo varía una señal con el tiempo, el analizador de espectros permite conocer qué componentes frecuenciales están presentes dentro de su rango de medida y cuál es la potencia asociada a cada una de ellas.

Este instrumento se utiliza ampliamente en electrónica, telecomunicaciones y física experimental para caracterizar señales de radiofrecuencia y microondas, detectar interferencias y comprobar el correcto funcionamiento de diferentes equipos.

En los experimentos con sensores cuánticos, el analizador de espectros constituye una herramienta de apoyo para verificar la calidad de las señales generadas y asegurar que las microondas aplicadas presentan las características necesarias para realizar las medidas mediante la técnica ODMR.

6.2. Representación del espectro de frecuencias

El analizador de espectros representa la **potencia de una señal en función de la frecuencia**. En la pantalla del instrumento, el eje horizontal corresponde a la frecuencia, mientras que el eje vertical representa el nivel de potencia de la señal, normalmente expresado en dBm, unidad logarítmica de potencia referida a 1 mW.

La altura de cada pico indica el nivel de potencia de la componente presente en esa frecuencia, permitiendo identificar fácilmente las componentes predominantes del espectro.

Cuando se analiza una señal de radiofrecuencia, el espectro permite identificar la componente principal de la señal emitida por el generador, así como posibles armónicos, ruido o interferencias que puedan afectar al experimento. De este modo, el investigador puede comprobar que la señal aplicada al sistema presenta las características esperadas.

La interpretación correcta del espectro resulta esencial para garantizar la calidad de las medidas y detectar posibles anomalías antes de realizar el experimento con el centro NV.

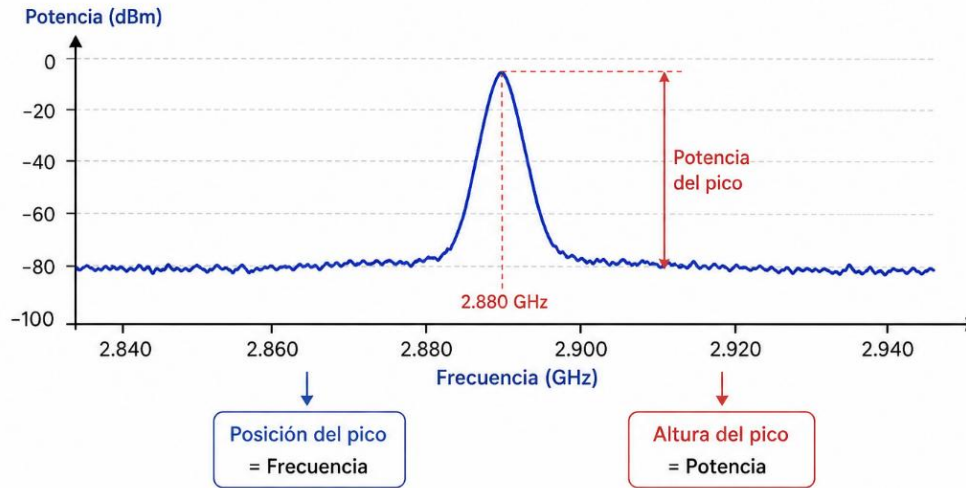


Figura 18. Representación de la potencia de una señal en función de la frecuencia mediante un analizador de espectros. **Elaboración propia.**

Idea clave

El analizador de espectros permite visualizar la distribución en frecuencia de una señal, facilitando la comprobación de sus características y el correcto funcionamiento del sistema experimental.

6.3. Aplicación en el laboratorio

En un montaje experimental basado en sensores cuánticos, el analizador de espectros se emplea para comprobar que la señal generada por el equipo de radiofrecuencia presenta la frecuencia, la potencia y la estabilidad adecuadas antes de ser enviada a la antena o estructura de transmisión situada junto a la muestra.

Aunque este instrumento no interviene directamente en la obtención de la señal ODMR, desempeña un papel importante en la puesta a punto y verificación del sistema experimental. Su utilización permite detectar posibles desviaciones o interferencias que podrían afectar a la calidad de las medidas.

Junto con el generador de radiofrecuencia, el sistema óptico y el detector de fluorescencia, el analizador de espectros forma parte del conjunto de instrumentos empleados para preparar, verificar y caracterizar el montaje experimental.

6.4. Parámetros fundamentales del analizador de espectros

Para interpretar correctamente una medida realizada con un **analizador de espectros**, es necesario conocer los principales parámetros que determinan la forma en la que se representa y analiza la señal. Una configuración adecuada permite localizar la componente principal, medir su potencia y distinguirla del ruido, los armónicos o las interferencias presentes.

La **frecuencia central** (*center frequency*) corresponde al valor situado en el centro de la pantalla del analizador. En los experimentos con centros NV puede ajustarse cerca de la frecuencia de trabajo del generador, normalmente en torno a la frecuencia de trabajo seleccionada, próxima a **2,87 GHz** en ausencia de campo magnético y otras perturbaciones.

El **intervalo de frecuencias** (*span*) determina el rango total representado en el eje horizontal. Un intervalo amplio permite observar una región extensa del espectro y detectar posibles armónicos o señales no deseadas. Sin embargo, un intervalo reducido proporciona una visualización más detallada de la componente que se desea analizar.

La frecuencia inicial y la frecuencia final representadas pueden expresarse como:

$$f_{\text{inicio}} = f_{\text{central}} - \frac{\text{span}}{2}$$

$$f_{\text{final}} = f_{\text{central}} + \frac{\text{span}}{2}$$

Ecuaciones 46 y 47. Frecuencia inicial y final del intervalo representado en función de la frecuencia central y del span.

El **nivel de referencia** (*reference level*) establece el valor máximo de potencia representado en la parte superior de la pantalla. Debe configurarse de forma que el pico principal pueda observarse completamente sin superar el rango de medida del instrumento.

La **escala vertical** suele expresarse en decibelios por división y determina la separación entre los valores de potencia mostrados en el eje vertical. Una escala adecuada facilita la comparación entre la señal principal y otras componentes de menor intensidad.

El **ancho de banda de resolución** (*Resolution Bandwidth, RBW*) determina la capacidad del analizador para separar señales próximas en frecuencia. Un valor reducido de RBW permite distinguir componentes más próximas en frecuencia, aunque también puede aumentar el tiempo de barrido y elevar el ruido mostrando si no se ajustan adecuadamente los demás parámetros. Un RBW grande reduce el tiempo de medida, pero puede hacer que señales próximas aparezcan como un único pico.

El **ancho de banda de vídeo** (*Video Bandwidth, VBW*) controla el filtrado aplicado a la traza detectada o mostrada, suavizando las variaciones rápidas de la señal. Un valor reducido de VBW suaviza las fluctuaciones y permite observar una traza más estable, aunque también puede aumentar el tiempo de respuesta del instrumento.

El **tiempo de barrido** (*sweep time*) indica cuánto tarda el analizador en recorrer todo el intervalo de frecuencias seleccionado. Este tiempo depende del intervalo mostrado, de la resolución elegida y de la configuración del instrumento. Una mayor resolución suele requerir un barrido más lento.

La **atenuación de entrada** protege el equipo frente a señales de potencia elevada. Debe ajustarse para evitar la saturación del analizador sin reducir innecesariamente la señal medida. Antes de conectar una señal de potencia desconocida, es recomendable comenzar con una atenuación elevada y disminuirla progresivamente.

Finalmente, los **marcadores** permiten seleccionar un punto concreto del espectro y conocer con precisión su frecuencia y su potencia. Esta función resulta especialmente útil para comprobar que la señal emitida por el generador presenta los valores configurados.

Por tanto, los parámetros fundamentales del analizador de espectros son la **frecuencia central**, el **span**, el **nivel de referencia**, la **escala vertical**, el **RBW**, el **VBW**, el **tiempo de barrido**, la **atenuación de entrada** y los **marcadores**. Su correcta configuración permite verificar la calidad de la señal de radiofrecuencia antes de aplicarla al experimento.

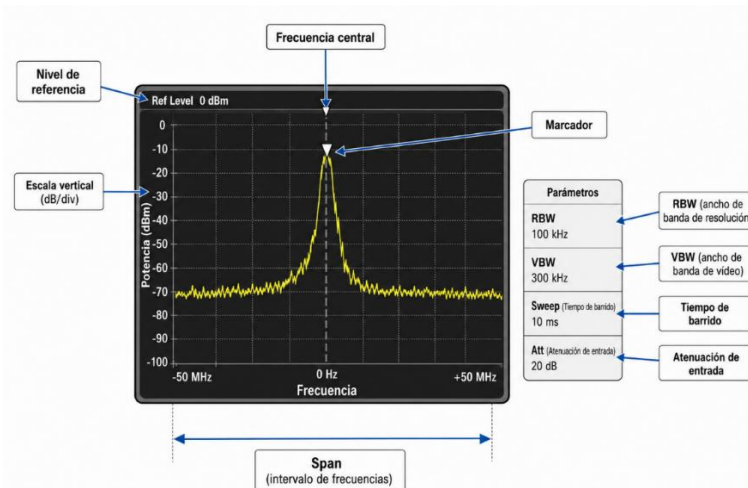


Figura 19. Parámetros fundamentales del analizador de espectros. **Elaboración propia.**

Los conceptos e instrumentos descritos en este manual constituyen una base para comprender el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV en diamante y del montaje experimental utilizado durante las prácticas. A partir de estos conocimientos es posible profundizar en técnicas de medida más avanzadas y en las múltiples aplicaciones que esta tecnología ofrece en investigación científica y desarrollo tecnológico.

7. Bibliografía

Las referencias bibliográficas utilizadas durante la elaboración de este manual se presentan a continuación, organizadas según su naturaleza y adaptadas al formato APA, 7ª edición. Se incluyen además, fuera del formato bibliográfico normalizado, anotaciones internas que indican los capítulos en los que se ha empleado cada fuente.

7.1. Artículos científicos

Barry, J. F., Turner, M. J., Schloss, J. M., Glenn, D. R., Song, Y., Lukin, M. D., Park, H., & Walsworth, R. L. (2020). *Sensitivity optimization for NV-diamond magnetometry. Reviews of Modern Physics*, 92(1), 015004. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.015004> (Utilizado en los capítulos: 2, 3 y 4).

Degen, C. L., Reinhard, F., & Cappellaro, P. (2017). *Quantum sensing. Reviews of Modern Physics*, 89(3), 035002. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.89.035002> (Utilizado en los capítulos: 1, 2, 3, 4 y 5).

Doherty, M. W., Manson, N. B., Delaney, P., Jelezko, F., Wrachtrup, J., & Hollenberg, L. C. L. (2013). *The nitrogen-vacancy colour centre in diamond. Physics Reports*, 528(1), 1–45. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2013.02.001> (Utilizado en los capítulos: 1, 2, 3 y 4).

Dréau, A., Lesik, M., Rondin, L., Spinicelli, P., Arcizet, O., Roch, J.-F., & Jacques, V. (2011). *Avoiding power broadening in optically detected magnetic resonance of single NV defects for enhanced dc magnetic field sensitivity. Physical Review B*, 84(19), 195204. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.195204> (Utilizado en los capítulos: 2, 3 y 4).

Rondin, L., Tetienne, J.-P., Hingant, T., Roch, J.-F., Maletinsky, P., & Jacques, V. (2014). *Magnetometry with nitrogen-vacancy defects in diamond. Reports on Progress in Physics*, 77(5), 056503. <https://doi.org/10.1088/0034-4885/77/5/056503> (Utilizado en los capítulos: 1, 2, 3, 4 y 5).

7.2. Libros

Pozar, D. M. (2012). *Microwave engineering* (4th ed.). John Wiley & Sons. (Utilizado en los capítulos: 4, 5 y 6).

7.3. Tesis doctorales

Tetienne, J.-P. (2014). *Un microscope de champ magnétique basé sur le défaut azote-lacune du diamant: Réalisation et application à l'étude de couches ferromagnétiques ultraminces* [Tesis doctoral, École Normale Supérieure de Cachan]. HAL. <https://theses.hal.science/tel-01148997v1> (Utilizado en el capítulo: 2).

7.4. Normas y vocabularios metroológicos

Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM)* (3rd ed., JCGM 200:2012). Bureau International des Poids et Mesures. <https://doi.org/10.59161/JCGM200-2012> (Utilizado en los capítulos: 1 y 3).

7.5. Documentación técnica

Excelitas Technologies. (s. f.). *SPCM-AQRH single-photon counting module*. [Página de producto y ficha técnica]. <https://prod.excelitas.com/product/spcm-aqrh> (Utilizado en el capítulo: 4).

Grini, D. (2006). *RF basics: RF for non-RF engineers*. Texas Instruments. (Utilizado en los capítulos: 5 y 6).

HÜBNER Photonics. (s. f.). *Cobolt 04-01 Series: Cobolt Samba 532 nm*. [Página de producto y fichas técnicas]. <https://hubner-photonics.com/products/lasers/single-frequency-lasers/04-01-series/> (Utilizado en el capítulo: 4).

Novanta Laser Solutions. (s. f.). *GEM solid-state continuous-wave lasers*. [Página de producto y ficha técnica]. <https://novanta.com/precision-manufacturing/product/gem-solid-state-continuous-wave-lasers/> (Utilizado en el capítulo: 4).

Zurich Instruments. (2023). *Principles of lock-in detection and the state of the art* [White paper]. https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2023-04/zi_whitepaper_principles_of_lock-in_detection_0.pdf (Utilizado en los capítulos: 2 y 3).

7.6. Procedencia y tratamiento de las figuras incluidas en el manual

Nota: Los identificadores de las figuras incluidos en este manual contienen hipervínculos que permiten navegar entre cada figura y su correspondiente referencia de procedencia.

Figura	Descripción (apartados)	Tipo	Fuente original	Observaciones
Figura 1	Sensor cuántico (1.1)	Elaboración propia	—	Diseño general
Figura 2	Esquema parámetros, etc. (1.4)	Elaboración propia	—	Diseño general
Figura 3	Centro NV en diamante (2.2)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014)	Estructura simplificada
Figura 4	Esquema: “Centro NV” (2.2)	Elaboración propia	—	Diseño general
Figura 5	Cuatro orientaciones del centro NV (2.3)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017)	Orientaciones comparadas
Figura 6	Ejemplos cuatro orientaciones centro NV (2.3)	Elaboración propia	—	Diseño general
Figura 7	Ciclo óptico del centro NV (2.4)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017) y Rondin et al. (2014)	Ciclo óptico resumido
Figura 8	Diagrama conceptual: Hamiltoniano (2.4.1)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013) y Degen et al. (2017)	Síntesis conceptual

Figura 9	Esquema ecuación del Hamiltoniano (2.4.2)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013)	Desglose de términos
Figura 10	Estado excitado del centro NV (2.5)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013), Rondin et al. (2014) y Degen et al. (2017)	Niveles simplificados
Figura 11	Cruce de niveles del estado excitado (ESLAC) (2.6)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013) y Rondin et al. (2014)	ESLAC resaltado
Figura 12	Montaje experimental (3.1)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017)	Flujo experimental
Figura 13	Espectros ESR pulsados de un centro NV^- (3.2)	Adaptada	Dréau et al. (2011), Figura 5b	Estrechamiento resonancia y resolución líneas hiperfinas
Figura 14	Sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV (3.6)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014) y Degen et al. (2017)	Comparación visual
Figura 15	Factores que determinan la sensibilidad de un sensor NV (3.6.3)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014), Degen et al. (2017) y Barry et al. (2020)	Resumen de factores

Figura 16	Generador de radiofrecuencia (5.1)	Reproducida	Fabricante del equipo	Ejemplo de equipo
Figura 17	Señal de RF (5.2)	Adaptada	Grini (2006). <i>RF Basics, RF for Non-RF Engineers</i> .	Parámetros de señal
Figura 18	Potencia en función de la frecuencia (6.2)	Elaboración propia	—	Pico señalado
Figura 19	Parámetros fundamentales del analizador de espectros (6.4)	Elaboración propia	Basada en Pozar (2012) y Grini (2006)	Parámetros identificados

Tabla 2. Procedencia, autoría y tratamiento de las figuras incluidas en el manual.

7.7. Nota de la autora

Este manual ha sido elaborado durante las prácticas extracurriculares realizadas en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) como material de estudio y apoyo para el aprendizaje. Se trata de un material de carácter introductorio y educativo, basado en la bibliografía científica y técnica citada, y complementado con explicaciones, esquemas y figuras de elaboración propia o adaptadas de las fuentes indicadas.

Su objetivo es reunir de forma clara y progresiva los conceptos fundamentales necesarios para iniciarse en el estudio de los sensores cuánticos basados en centros NV y servir como material de apoyo para estudiantes que se inicien en esta temática o se incorporen al laboratorio.

Como complemento al contenido teórico presentado en este manual, durante el periodo de prácticas también se desarrolló un programa de Python para la simulación y representación de curvas ODMR. Este recurso permite visualizar de forma práctica algunos de los conceptos descritos y se encuentra disponible en el siguiente repositorio **Quantum Sensing – ODMR Simulation** de GitHub.